

**ANALISIS PENGARUH DEVIASI *TERMINAL TEMPERATURE DIFFERENCE* (TTD)
DAN *DRAIN COOLER APPROACH* (DCA) TERHADAP PERFORMA TERMAL DAN
KEANDALAN OPERASI *HIGH PRESSURE HEATER* 7 PADA VARIASI BEBAN PLTU
PAITON UNIT 2**

Disusun oleh:

FATCHUL ROZAK

NIM: 230934610179



**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN I

Laporan Magang / Praktik Kerja Lapangan MBKM UM di **PT. PLN Nusantara Power**
Unit 1 & 2 ini, telah diperiksa, disetujui dan disahkan di Malang, 31/Mei/2026

Disetujui
Dosen Pembimbing (DPL)



Misbahul Munir, S.T., M.T.
NIP. 202407199606181025

Mengesahkan,
Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi



F. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
NIP. 197206071999032002

Mengetahui
Ketua Program Studi



Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd., M.T.
NIP. 199305122019031010

LEMBAR PENGESAHAN II

LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

**ANALISIS PENGARUH DEVIASI *TERMINAL TEMPERATURE DIFFERENCE* (TTD)
DAN *DRAIN COOLER APPROACH* (DCA) TERHADAP PERFORMA TERMAL DAN
KEANDALAN OPERASI *HIGH PRESSURE HEATER 7* PADA VARIASI BEBAN PLTU
PAITON UNIT 2**

Tanggal Pelaksanaan: 02 Januari 2026 – 31 Mei 2026

Oleh

Fatchul Rozak

230934610179

D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi

Disetujui

Assistant Manager Har Kontrol &
Instrument Unit 1 & 2

Pembimbing Lapangan



Abdullah

NID. 8811096JA



Nuri Wilata

NID. 8406061JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan PKL ini merupakan salah satu bentuk implementasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan sekaligus sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman praktis dalam menghadapi dunia kerja profesional. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 31 Mei 2026, yang memberikan pemahaman kepada penulis mengenai penerapan sistem kontrol dan instrumentasi pada proses pembangkitan tenaga listrik. Selama pelaksanaan PKL hingga penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga besar, atas limpahan doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang tidak terputus bagi penulis.
2. Bapak Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd, M.T., selaku Kepala Departemen Fakultas Vokasi atas arahan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Misbahul Munir, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Magang dan dosen penguji, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, koreksi, dan saran yang sangat berharga.
4. Bapak Abdullah, selaku Asisten Manajer Divisi Kontrol dan Instrumentasi, atas izin dan bimbingan teknis selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
5. Seluruh staf dan mentor di lapangan: Bapak Nuri Wilata, Bapak Hardy Ferrysian, Bapak Zainal Asikin, Bapak Anton, Bapak Susilawedi, Bapak Prihastomo Triaji, Bapak Wide Cahyo, Bapak Gilang, Bapak Andy Rivai, dan Bapak Reza, atas ilmu, pengalaman, dan keramahan yang diberikan selama di lokasi kerja
6. Rekan-rekan sejawat kerja praktik di Divisi Kontrol dan Instrumentasi, atas kerja sama, semangat, dan diskusi hangat selama masa magang.
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu kelancaran pelaksanaan PKL hingga selesainya penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang kontrol dan instrumentasi pada industri pembangkitan tenaga listrik.

Malang, 31 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang.....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat Magang	3
1.3.1 Bagi Universitas Negeri Malang	3
1.3.2 Manfaat Bagi Mitra	3
1.3.3 Bagi Mahasiswa	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
BAB II PELAKSANAAN	5
2.1 Profil Mitra Magang.....	5
2.2 Lokasi Perusahaan.....	6
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	7
2.3.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	7
2.3.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	7
2.4 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	7
2.5 Tata Nilai Perusahaan.....	9
2.6 Struktur Organisasi.....	9

2.6.1 Senior Manager	10
2.6.2 Manager Operasi	10
2.6.3 Manager Pemeliharaan	11
2.6.4 <i>Manager Engineering and Quality Assurance</i>	11
2.6.5 <i>Manager Business Support</i>	11
2.7 Divisi Tempat Magang	11
2.8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	13
2.8.1 Kebijakan	13
2.8.2 Rencana	13
2.8.3 <i>Fire and Safety Academy</i>	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	16
3.1 Uraian Kegiatan	16
3.2 Metode Penelitian	16
3.2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
3.2.2 Objek dan Lokasi Penelitian	17
3.2.3 Data Penelitian	18
3.3 Landasan Teori	19
3.3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	19
3.3.2 <i>Water Treatment Plant System</i>	20
3.3.3 <i>Regenerative Feedwater Heating System</i>	21
3.4 <i>Heat Exchanger</i>	22
3.4.1 Prinsip Perpindahan Panas	23
3.4.2 <i>Shell dan U-Tube Heat Exchanger</i>	24
3.5 <i>High Pressure Heater</i>	25
3.5.1 Fungsi dan Prinsip Kerja HPH	25
3.5.2 <i>Zona Desuperheating, Condensing, dan Drain cooling</i>	27
3.5.3 Level Kondensat dan <i>Normal Water Level (NWL)</i>	28
3.5.4 Sistem Pengendalian Level Kondensat	28

3.5.5 Adaptive Setpoint dan Variasi Beban Operasi.....	29
3.5.6 Redesain HPH 7 dan Keterbatasan Acuan Desain	29
3.6 Analisis Performa Thermal <i>High Pressure Heater</i>	30
3.6.1 <i>Terminal Temperature Difference</i> (TTD)	30
3.6.2 <i>Drain Cooler Approach</i> (DCA)	31
3.6.3 <i>Heat Transfer Effectiveness</i>	31
3.6.4 <i>Overall Heat Transfer Coefficient</i> (U)	33
3.6.5 <i>Log Mean Temperature Difference</i> (LMTD).....	34
3.6.6 <i>Number of Transfer Unit</i> (NTU)	35
3.7 Analisis Statistik.....	36
3.7.1 Korelasi Pearson.....	36
3.7.2 Regresi Linear	37
3.8 Sistem Operasi PLTU dengan AGC	38
3.9 Pembahasan	38
3.9.1 Profil Operasi HPH 7 Variasi Beban	38
3.9.2 Analisis Tren TTD dan DCA HPH 7	40
3.9.3 Analisis Tren Efektivitas HPH 7	42
3.9.4 Analisis DCA Rata-rata per Band Beban	43
3.9.5 Hubungan DCA terhadap Efektivitas HPH 7	44
3.9.6 Hubungan TTD terhadap Efektivitas HPH 7	45
3.9.7 Hubungan Level kondensat terhadap DCA.....	46
3.9.8 Analisis <i>Operating Map</i> TTD & DCA terhadap Variasi Beban	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2	5
Gambar 2. 2 Lokasi Perusahaan	6
Gambar 2. 3 Budaya Perusahaan 5S	8
Gambar 2. 4 Logo Tata Nilai Perusahaan	9
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power.....	10
Gambar 2. 6 Struktur Engineer HAR KONIN.....	12
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian	17
Gambar 3. 2 Siklus PLTU Paiton Unit 1 & 2	19
Gambar 3. 3 Siklus Rankine Regeneratif	21
Gambar 3. 4 Bentuk <i>High Pressure Heater</i>	26
Gambar 3. 5 Zona Perpindahan Panas <i>High Pressure Heater</i>	27
Gambar 3. 6 Annunciator Level HPH 7	28
Gambar 3. 7 Monitor Control Valve Drain HPH 7 to HPH 6	29
Gambar 3. 8 Tampilan Alur <i>High Pressure Heater</i> di DCS	39
Gambar 3. 9 Tren TTD dan DCA	40
Gambar 3. 10 Tren efektivitas HPH 7	42
Gambar 3. 11 Load Band Variasi Beban terhadap DCA.....	43
Gambar 3. 12 Korelasi DCA vs Efektivitas	44
Gambar 3. 13 Korelasi TTD vs Efektivitas HPH 7	45
Gambar 3. 14 Trend Level HPH & Setpoint Level.....	46
Gambar 3. 15 Hubungan Level kondensat terhadap DCA	47
Gambar 3. 16 Operating Map TTD & DCA Berdasarkan Variasi Beban	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Spesifikasi HPH 7 Unit 2	18
Tabel 3. 2 Parameter Operasi	18
Tabel 3. 3 Nilai Koefisien perpindahan panas menyeluruh dalam Heat Exchanger.....	35
Tabel 3. 4 Statistik Deskriptif Parameter Operasi	39
Tabel 3. 5 Distribusi data berdasarkan Band Beban	40
Tabel 3. 6 Kejadian Spike DCA Kritis Selama Periode Analisis.....	41
Tabel 3. 7 DCA Rata-rata dan Standar Deviasi per Band Beban.....	43
Tabel 3. 8 Hasil Korelasi Level Kondensat terhadap DCA	47
Tabel 3. 9 Urutan Rantai Kausalitas Beban, Level dan DCA terhadap efektivitas HPH 7	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook/Jurnal Harian dan Video Kegiatan	56
Lampiran 2. Surat Permohonan Ujian Praktik Industri.....	57
Lampiran 3. Surat Persetujuan Praktik Industri	58
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Magang	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sumber utama dalam penyediaan energi listrik di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga keandalan sistem tenaga listrik. Dalam operasinya, PLTU dituntut untuk bekerja secara efisien dan stabil guna memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pembangkit adalah melalui optimalisasi sistem pemanasan air umpan (*feedwater heating system*), yang berfungsi untuk meningkatkan temperatur air sebelum masuk ke *boiler* sehingga dapat mengurangi kebutuhan energi pemanasan.

Salah satu komponen utama dalam sistem tersebut adalah *High Pressure Heater* (HPH), yang memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin untuk memanaskan air umpan. Kinerja HPH sangat berpengaruh terhadap efisiensi termal pembangkit secara keseluruhan. Apabila terjadi penurunan kinerja pada HPH, maka proses perpindahan panas menjadi kurang optimal, yang dapat menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar serta menurunkan efisiensi pembangkit.

Dalam kondisi operasi nyata, khususnya pada unit pembangkit yang beroperasi dengan sistem *Automatic Generation Control* (AGC), beban pembangkit cenderung berubah-ubah mengikuti kebutuhan sistem. Hal ini menyebabkan parameter operasi seperti temperatur, tekanan, dan kondisi sistem drain mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi performa HPH dan menyulitkan dalam mengidentifikasi apakah perubahan yang terjadi disebabkan oleh variasi beban atau adanya indikasi degradasi kinerja peralatan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan efisiensi dan keandalan pembangkit, diperlukan pemantauan kinerja peralatan secara berkelanjutan, termasuk pada *High Pressure Heater* (HPH). Penurunan kinerja HPH yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas perpindahan panas serta meningkatkan konsumsi energi secara keseluruhan. Selain itu, kondisi operasi pembangkit yang dinamis akibat penerapan sistem *Automatic Generation Control* (AGC) menyebabkan analisis kinerja menjadi lebih kompleks, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data operasi untuk mengidentifikasi potensi degradasi secara lebih akurat.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang mengoperasikan beberapa unit pembangkit, termasuk Unit 1 dan Unit 2. Lingkungan kerja ini memberikan kesempatan untuk memahami secara langsung sistem operasi pembangkit serta melakukan analisis berbasis data aktual. Namun, dalam penyusunan laporan ini, analisis difokuskan pada *High Pressure Heater* (HPH) 7 di Unit 2. Pemilihan objek

tersebut didasarkan pada ketersediaan data operasi yang memadai serta relevansi parameter yang mendukung analisis efisiensi dan kinerja peralatan.

Berdasarkan hal tersebut, dipilih topik analisis efisiensi dan degradasi kinerja *High Pressure Heater* (HPH) 7 pada Unit 2 dengan menggunakan parameter temperatur, tekanan, dan sistem drain. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja HPH secara aktual, mengidentifikasi potensi penurunan performa, serta memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya meningkatkan efisiensi operasional pembangkit.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 sebagai berikut:

1. Memahami proses pembangkitan tenaga listrik pada PLTU UP Paiton Unit 2 secara menyeluruh mulai dari proses pembakaran hingga pembangkitan energi listrik.
2. Memahami sistem operasi dan pengendalian peralatan utama pembangkit, khususnya pada sistem pemanasan air umpan (*feedwater heating system*).
3. Memahami kondisi operasi pembangkit yang menggunakan sistem *Automatic Generation Control* (AGC) serta pengaruhnya terhadap performa peralatan.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 sebagai berikut:

1. Menganalisis efisiensi kinerja *High Pressure Heater* 7 (HPH 7) berdasarkan parameter temperatur, tekanan, dan sistem drain.
2. Mengidentifikasi indikasi degradasi kinerja HPH 7 berdasarkan data operasi yang diperoleh.
3. Menganalisis hubungan antara variasi beban operasi dengan perubahan parameter kinerja HPH 7.
4. Mengidentifikasi penyebab terjadinya penurunan kinerja HPH 7 berdasarkan kondisi operasi dan parameter yang tersedia.
5. Memberikan rekomendasi teknis sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kinerja HPH 7.

1.3 Manfaat Magang

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang yang telah dilakukan, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, baik bagi Universitas Negeri Malang, pihak mitra, maupun mahasiswa, antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Bagi Universitas Negeri Malang

1. Menjalin kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), khususnya di sektor pembangkitan tenaga listrik, sehingga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan industri.
2. Meningkatkan kesesuaian antara materi pembelajaran di perkuliahan dengan kebutuhan nyata di lapangan, khususnya dalam bidang sistem pembangkit dan analisis kinerja peralatan.
3. Memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan teknologi dan sistem operasi pada pembangkit listrik tenaga uap.
4. Memberikan kesempatan bagi dosen pembimbing untuk memahami secara langsung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di industri pembangkitan.

1.3.2 Manfaat Bagi Mitra

1. Mendapatkan dukungan tenaga magang yang dapat membantu dalam kegiatan operasional maupun analisis sederhana di lapangan.
2. Memperoleh masukan berupa hasil analisis terhadap kinerja peralatan, khususnya *High Pressure Heater* (HPH), yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi operasional.
3. Menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ketenagalistrikan.
4. Menjadi sarana untuk mengenali potensi mahasiswa sebagai calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

1.3.3 Bagi Mahasiswa

1. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kondisi nyata di dunia industri, khususnya pada sistem pembangkit listrik tenaga uap.
2. Memahami secara langsung sistem operasi dan kinerja peralatan pembangkit, termasuk analisis efisiensi dan degradasi kinerja *High Pressure Heater* (HPH).
3. Mengembangkan kemampuan dalam pengolahan dan analisis data operasi pembangkit secara sistematis dan ilmiah.

4. Melatih kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja sama dalam tim.
5. Memperoleh data dan pengalaman yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan magang maupun penelitian selanjutnya.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut agar analisis yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian:

1. Penelitian difokuskan pada analisis kinerja *High Pressure Heater* (HPH) 7 pada PLTU Paiton Unit 2, tanpa membahas secara detail heater lainnya dalam sistem *Regenerative Feedwater Heating*.
2. Data yang digunakan merupakan data operasi aktual dari sistem DCS dengan interval pencatatan 1 jam dalam rentang waktu November 2025 hingga Februari 2026.
3. Analisis hanya dilakukan pada kondisi operasi normal, sehingga tidak mencakup kondisi *startup*, *shutdown*, maupun gangguan operasi seperti trip unit.
4. PLTU beroperasi dalam mode *Automatic Generation Control* (AGC), sehingga variasi beban diperhitungkan melalui proses filtering data dan load segmentation.
5. Parameter yang digunakan terbatas pada data yang tersedia di DCS, meliputi:
 - a. Temperatur
 - b. Tekanan
 - c. Beban pembangkit (MW)
 - d. Level HPH
6. Evaluasi kinerja HPH 7 dilakukan menggunakan parameter:
 - a. *Terminal Temperature Difference* (TTD)
 - b. *Drain Cooler Approach* (DCA)
 - c. Analisis tren berbasis *time-series*
7. Perhitungan dilakukan menggunakan pendekatan berbasis data operasional tanpa analisis detail distribusi perpindahan panas di dalam heater.
8. Analisis degradasi hanya berdasarkan perubahan performa terhadap waktu dan variasi beban, tanpa inspeksi fisik (*fouling*, korosi, dll).
9. Analisis dampak ekonomi dilakukan berdasarkan pendekatan perubahan efisiensi termal, tanpa mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar secara detail.
10. Sistem kontrol (level HPH dan valve) hanya dianalisis secara tidak langsung melalui stabilitas data, tanpa analisis tuning kontrol (PID).

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Profil Mitra Magang

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini awalnya didirikan pada tanggal 15 Maret 1995 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 dengan nama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Seiring dengan kebijakan restrukturisasi organisasi di lingkungan PLN Group melalui skema Holding–Subholding (HSH), PJB kemudian bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power dengan cakupan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, khususnya dalam pengelolaan aset serta operasional pembangkitan tenaga listrik.



Gambar 2. 1 Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2

Transformasi tersebut semakin memperkuat posisi strategis perusahaan dalam mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Hal ini diwujudkan melalui penerapan praktik operasional yang efisien, andal, serta mengacu pada standar kinerja yang tinggi. Selain itu, perusahaan juga terus mengembangkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), melakukan optimalisasi manajemen aset, serta meningkatkan performa pembangkit secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan energi listrik yang stabil dan berkualitas di Indonesia.

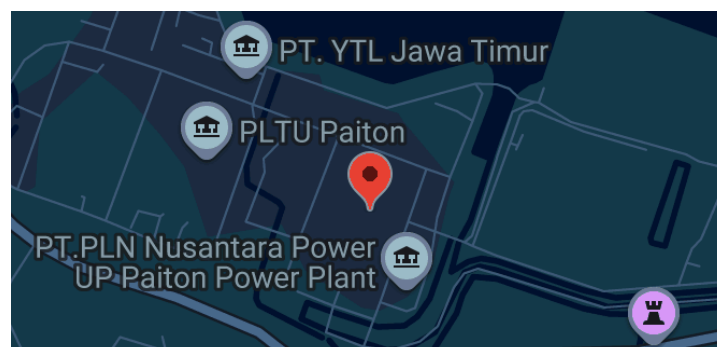
Salah satu unit pembangkitan yang memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan nasional adalah PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 yang berlokasi di Paiton, tepatnya di Desa Bhinor, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 2×400 MW dan berkontribusi signifikan dalam menjaga keandalan sistem interkoneksi Jawa-Bali. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PLN Nusantara Power memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkitan tenaga listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia, yang dicapai melalui inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas daya listrik (*power quality*), serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sejalan dengan implementasi skema Holding–Subholding, kapasitas pembangkitan yang dikelola oleh PLN Nusantara Power terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, total kapasitas tercatat sebesar 18.573 MW dan diproyeksikan meningkat menjadi 20.078 MW pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kapasitas yang progresif sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam industri ketenagalistrikan nasional.

Dalam upaya menjaga keandalan dan efisiensi operasional, PLN Nusantara Power tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pembangkitan, tetapi juga mengembangkan layanan *Operation and Maintenance* (O&M) serta *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO). Kegiatan MRO mencakup pemeliharaan preventif maupun korektif, perbaikan, serta overhaul peralatan pembangkit yang dilakukan secara terencana untuk mempertahankan kinerja optimal dan memperpanjang umur teknis aset. Selain itu, perusahaan juga mulai mengembangkan solusi energi ramah lingkungan (*green power*) sebagai bagian dari komitmen terhadap transisi energi berkelanjutan. Penerapan konsep asset light turut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset serta fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi dinamika industri dan perkembangan teknologi di sektor ketenagalistrikan.

2.2 Lokasi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton 1 dan 2 berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo Kilometer 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, lokasi ini berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa yang strategis untuk operasional pembangkit termal, dengan posisi sekitar 52 kilometer dari Kota Probolinggo dan 142 kilometer dari Kota Surabaya ke arah timur. Unit ini terletak di ujung timur kompleks PLTU Paiton pada koordinat 7°42' 52,5" Lintang Selatan dan 113°35' 8,2" Bujur Timur.



Gambar 2. 2 Lokasi Perusahaan

Luas total area kompleks PLTU Paiton mencapai kurang lebih 476 hektare, yang meliputi sekitar 200 hektare sebagai area pembuangan abu (*ash disposal area*) serta sekitar 32 hektare yang digunakan untuk kawasan perumahan karyawan. Selain itu, dalam kompleks

yang sama terdapat enam unit pembangkit lain yang dikelola oleh pihak swasta (Independent Power Producer/IPP), yaitu PT Jawa Power (Unit 5 dan 6) serta PT Paiton Energi (Unit 3, 7, dan 8).

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatan usaha serta pengelolaan operasional pembangkitan, PT PLN Nusantara Power menetapkan visi, misi, dan budaya perusahaan sebagai arah strategis sekaligus pedoman dalam berperilaku organisasi. Ketiga aspek tersebut berperan sebagai landasan normatif dalam penyusunan kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan bisnis, sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, visi, misi, dan budaya perusahaan menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan serta pengembangan perusahaan.

2.3.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power memiliki visi yaitu “Menjadi perusahaan pembangkit energi berkelanjutan terkemuka dan terpercaya di Indonesia dan pasar global”.

2.3.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

1. Mempertahankan serta meningkatkan performa pembangkit listrik yang andal sebagai kompetensi utama perusahaan.
2. Mengembangkan lini bisnis inovatif yang unggul untuk mendorong diversifikasi usaha dan pertumbuhan berkelanjutan.
3. Mempercepat pengembangan portofolio energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya mendukung pencapaian target *Net Zero Emission*.
4. Mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan talenta terbaik guna membentuk organisasi yang responsif, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

2.4 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang tertata, efisien, serta memenuhi standar keselamatan kerja yang tinggi, perusahaan menerapkan prinsip pengelolaan tempat kerja secara sistematis dan berkelanjutan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meminimalkan potensi pemborosan, serta menjaga kondisi peralatan dan fasilitas agar tetap berada pada tingkat kinerja yang optimal.



Gambar 2. 3 Budaya Perusahaan 5S

Penerapan prinsip tersebut dilaksanakan melalui metode 5S sebagai kerangka kerja dalam pengelolaan lingkungan kerja yang terstruktur dan berorientasi pada pembentukan budaya disiplin serta perbaikan secara berkelanjutan. Berikut disajikan penjelasan mengenai lima elemen utama dalam metode tersebut.

a. *Seiri/Ringkas*

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan. 9

b. *Seiton/Rapi*

Kegiatan merapikan peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

c. *Seiso/Resik*

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

d. *Seiketsu/Rawat*

Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang asing yang tidak diperlukan, tidak ada kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

e. *Shitsuke/Rajin*

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.5 Tata Nilai Perusahaan



Gambar 2. 4 Logo Tata Nilai Perusahaan

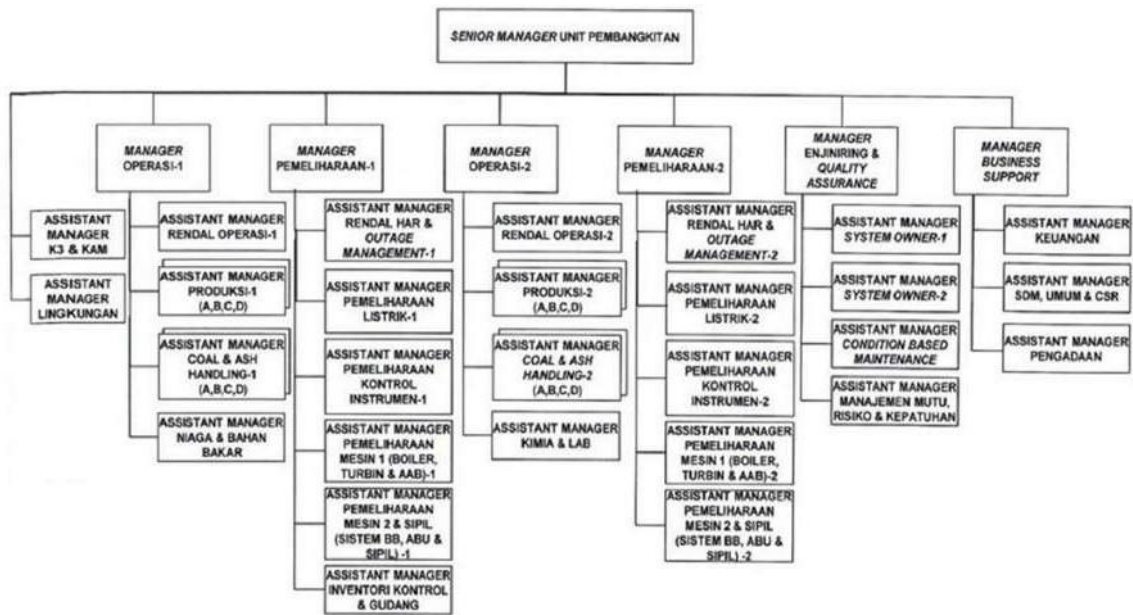
Tata nilai yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power mengacu pada nilai-nilai inti AKHLAK, yang merupakan suatu akronim yang dirancang sebagai pedoman dalam membentuk perilaku, budaya kerja, serta etika profesional bagi seluruh insan perusahaan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas operasional maupun pengambilan keputusan, dengan masing-masing huruf pada akronim AKHLAK memiliki makna dan penjabaran sebagai berikut:

- AMANAH** : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- KOMPETEN** : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- HARMONIS** : Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- LOYAL** : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- ADAPTIF** : Terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan
- KOLABORATIF** : Membangun kerja sama yang sinergis

2.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan suatu susunan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan secara efektif, terkoordinasi, dan terkendali. Penyusunan struktur organisasi pada UP Paiton Unit 1 dan Unit 2 mengacu pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0070.P/019/DIR/2022 tentang Susunan Organisasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Peraturan tersebut digunakan sebagai acuan dalam menetapkan pembagian fungsi, wewenang,

dan tanggung jawab pada setiap unit kerja, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk struktur organisasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

2.6.1 Senior Manager

Senior manager memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi jangka panjang dan tujuan dari perusahaan. Senior Manager harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri dan pasar di mana organisasi beroperasi, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan. Senior Manager juga bertanggung jawab atas pengelolaan tim kerja dan sumber daya perusahaan. Ini meliputi pengawasan, pengembangan, dan pengarahan staff, serta pengalokasian sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Senior Menejer membawahi beberapa menejer diantaranya Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, *Manager Engineering dan Quality Assurance and Manager Business Support*.

2.6.2 Manager Operasi

Manager Operasi bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi. Manager Operasi membawahi beberapa bidang diantaranya yaitu bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi, bidang Produksi, bidang *Coal and Ash Handling* dan bidang Bahan Bakar.

2.6.3 Manager Pemeliharaan

Memiliki peran dalam memastikan peralatan produksi yang digunakan selalu dalam kondisi prima dan dapat memproduksi maksimal. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian demi mendukung produksi secara maksimal.

2.6.4 Manager Engineering and Quality Assurance

Manager Engineering and Quality Assurance bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik meliputi sistem dan prosedur serta reassurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sistem manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu 10 dan Manajemen Resiko. *Manager Engineering dan Quality Assurance* membawahi beberapa bidang diantaranya Sistem Owner, Mutu, Resiko, Dan Kepatuhan Bidang Kimia Dan Lab, bidang *Condition Based Maintenance* dan bidang lingkungan.

2.6.5 Manager Business Support

Tanggung jawab dari *Manager Business Support* antara lain untuk merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi anggaran tahunan, program administrasi kepegawaian, dan kebutuhan barang yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi listrik di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. *Manager Business Support* membawahi 9 beberapa bidang diantaranya bidang *Inventory Control Dan Gudang*, bidang pengadaan, bidang sipil, bidang umum dan CSR.

2.7 Divisi Tempat Magang

Sistem instrumentasi dan kontrol merupakan salah satu komponen utama dalam operasional pembangkit listrik yang berfungsi untuk menjamin keselamatan, efisiensi, serta keandalan proses pembangkitan. Keberadaan sistem pengukuran dan pengendalian yang andal menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan tersebut potensi gangguan operasional dapat meningkat dan berdampak pada menurunnya kinerja serta stabilitas sistem pembangkit. Oleh karena itu, kegiatan troubleshooting pada sistem instrumentasi dan kontrol memiliki peran yang krusial dalam menjaga kontinuitas operasi serta meminimalkan risiko gangguan pada unit pembangkit (Artiyasa et al., 2023)

Dalam struktur organisasi perusahaan, Divisi Pemeliharaan dan Kontrol Instrumentasi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Ruang lingkup tanggung

jawab divisi ini meliputi pengawasan terhadap kinerja peralatan ukur, sistem kontrol, serta perangkat proteksi guna mendukung kelancaran dan optimalisasi proses pembangkitan. Kerja praktik penulis dilaksanakan pada bagian pemeliharaan Divisi *Instrument and Control* (I&C), khususnya pada unit Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR KONIN) yang berada di bawah Manajer Pemeliharaan.

Divisi tersebut bertanggung jawab atas kegiatan perawatan, perbaikan, pengoperasian, serta pemeriksaan peralatan atau perangkat elektrik pada berbagai area, seperti *water treatment*, *boiler*, turbin, *coal handling*, dan area pendukung lainnya. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan arahan atasan, serta dalam pelaksanaannya juga melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal guna mendukung kinerja teknisi di lapangan. Sebelum melaksanakan pekerjaan di area lokal, seluruh personel diwajibkan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja (K3) untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Ketentuan ini berlaku baik bagi teknisi maupun peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Adapun tugas peserta PKL meliputi mengikuti instruksi yang diberikan oleh teknisi, mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang belum dipahami, serta membantu pelaksanaan pekerjaan apabila telah memperoleh izin dari pembimbing lapangan atau teknisi yang bertugas. Struktur organisasi serta ruang lingkup tanggung jawab Divisi Kontrol dan Instrumentasi selanjutnya ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Gambar 2. 6 Struktur Engineer HAR KONIN

2.8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

2.8.1 Kebijakan

PT PLN Nusantara Power memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan serta meningkatkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lingkungan kerja perusahaan. Penerapan budaya K3 dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh pekerja, sehingga risiko kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan akibat aktivitas operasional dapat diminimalkan. Selain bertujuan melindungi tenaga kerja, implementasi K3 juga berperan penting dalam menjaga keandalan operasi pembangkit, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung produktivitas perusahaan secara berkelanjutan. Lingkungan kerja yang aman akan membantu pekerja menjalankan tugas operasional dengan lebih optimal, khususnya pada industri pembangkitan tenaga listrik yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi akibat keterlibatan peralatan bertegangan tinggi, temperatur tinggi, sistem tekanan, bahan bakar, serta peralatan mekanik berkapasitas besar.

Dalam penerapannya, kebijakan K3 di PT PLN Nusantara Power disusun dengan mengacu pada berbagai regulasi dan ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internal perusahaan. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja di lingkungan unit pembangkit. Adapun dasar kebijakan K3 yang digunakan meliputi:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Keputusan Direksi Nomor: 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT. PLN Nusantara Power;
3. Keputusan Direksi Nomor: 165.K/010/IP/2016 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PLTU Batubara di PT. PLN Nusantara Power.

Melalui kebijakan tersebut, perusahaan berupaya membangun budaya kerja yang menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional maupun pemeliharaan pembangkit. Seluruh pekerja diwajibkan untuk mematuhi prosedur keselamatan kerja, menggunakan alat pelindung diri (APD), serta mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan kerusakan peralatan.

2.8.2 Rencana

Sebagai bentuk implementasi kebijakan K3, PT PLN Nusantara Power secara rutin menyusun program dan rencana kegiatan K3 setiap tahunnya. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi pekerja, memperkuat sistem keselamatan operasional,

serta memastikan kesiapan personel dalam menghadapi kondisi darurat di lingkungan pembangkit. Pelaksanaan kegiatan K3 juga dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan pengembangan sistem keselamatan kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional pembangkit. Dalam pelaksanaan K3, PT. PLN Nusantara Power setiap tahunnya menyusun rencana kegiatan K3 sebagai berikut:

1. Pembangunan pusat pelatihan K3 (*Fire Safety Academy*) di Pandean Lamper Semarang
2. Audit Resertifikasi SMK3
3. Pelatihan dan Workshop K3
4. Bulan K3 Nasional
5. Simulasi Tanggap Darurat
6. Pemantauan dan Pengukuran lingkungan kerja;
7. Pemberian Zero Accident Award
8. Penyediaan *Wearpack Fire resistant bagi operator coal handling*.
9. Assessment K3 terkait *Fire Protection System based on NFPA*.
10. Lomba pemadam kebakaran.

Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan kerja, memperkuat kemampuan penanganan kondisi darurat, serta memastikan seluruh pekerja memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan aktivitas operasional pembangkit secara aman. Selain itu, kegiatan seperti audit SMK3 dan assessment sistem proteksi kebakaran dilakukan untuk memastikan bahwa sistem keselamatan perusahaan tetap sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

2.8.3 *Fire and Safety Academy*

Fire and Safety Academy (FSA) merupakan fasilitas pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) milik PT PLN Nusantara Power yang difokuskan pada peningkatan kompetensi pekerja dalam bidang keselamatan kerja dan penanganan keadaan darurat, khususnya pada unit pembangkit berbahan bakar *Low Rank Coal*. Fasilitas ini menjadi salah satu sarana pelatihan K3 yang cukup lengkap dan terintegrasi di Indonesia karena dilengkapi dengan berbagai simulator dan miniatur peralatan pembangkit yang menyerupai kondisi operasional aktual di lapangan.

FSA menyediakan berbagai fasilitas pelatihan seperti simulator *control room*, miniatur *coal handling system*, *area fire ground*, *bunker*, transformator, *smoke chamber*, peralatan ketenagalistrikan, gedung workshop, serta fasilitas pendukung lainnya yang digunakan untuk simulasi kondisi darurat maupun praktik penanganan kebakaran. Dengan

adanya fasilitas tersebut, peserta pelatihan dapat memahami prosedur keselamatan kerja secara lebih aplikatif dan realistis sesuai kondisi operasi pembangkit tenaga listrik.

Selain menjadi pusat pelatihan internal perusahaan, FSA juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam bidang keselamatan operasional dan proteksi kebakaran. Berbagai program pelatihan dan sertifikasi yang tersedia pada fasilitas FSA antara lain:

1. Training Damkar Level A/B/C/D
2. Sertifikasi AK3U, AK3 Listrik, K3 Teknisi Listrik
3. IHT P3K
4. Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat
5. *Training Safety Officer* Tingkat Pelaksana dan Penyelia
6. Workshop Penyusunan HIRADC & Identifikasi Peraturan Perundangan
7. *IHT Contractor Safety Management System*
8. Pencegahan

Melalui pelaksanaan berbagai program tersebut, perusahaan berupaya meningkatkan kompetensi personel dalam memahami potensi bahaya kerja, melakukan identifikasi risiko, serta menjalankan prosedur keselamatan kerja secara tepat. Dengan demikian, budaya K3 di lingkungan pembangkit dapat terus berkembang dan mendukung terciptanya operasi pembangkit yang aman, andal, dan berkelanjutan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uraian Kegiatan

Laporan dibuat sesuai dengan masalah yang ada selama magang. Kegiatan harian terlampir sesuai dengan laporan kegiatan mingguan yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai berikut Adalah waktu pelaksanaan magang industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

Tanggal : 02 Januari 2026 – 31 Mei 2026

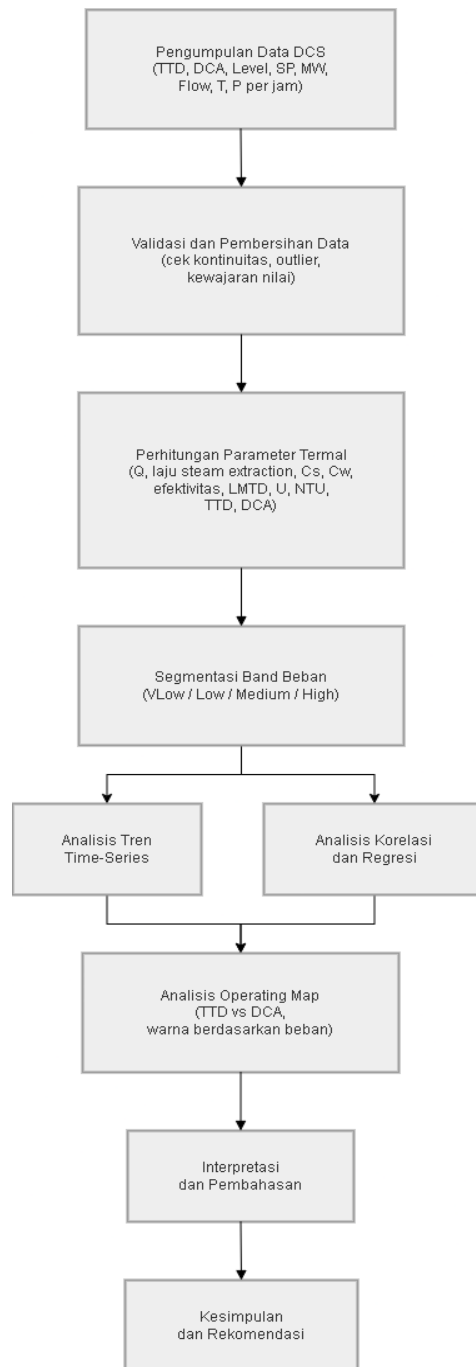
Hari : Senin - Jum'at

Jam Kerja : Pukul 08.00 – 16.00 WIB

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berbasis data operasional dengan pendekatan analisis deskriptif dan korelasional. Data yang digunakan adalah data operasi aktual yang diperoleh dari *Distributed Control System* (DCS) PLTU Paiton Unit 2 selama periode November 2025 hingga Februari 2026. Pendekatan yang digunakan adalah analisis berbasis data (*data-driven analysis*) dimana seluruh kesimpulan ditarik berdasarkan pengolahan dan interpretasi data operasi nyata tanpa melakukan eksperimen atau intervensi terhadap sistem yang sedang berjalan, dengan alur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

3.2.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah *High Pressure Heater 7* (HPH 7) yang merupakan komponen sistem regeneratif pada PLTU Paiton Unit 2. PLTU Paiton Unit 2 berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas terpasang 400 MW. HPH 7 merupakan salah satu *High Pressure Heater* dalam rangkaian sistem pemanasan air umpan regeneratif yang menerima uap ekstraksi bertekanan tinggi dari turbin HP dan memiliki spesifikasi teknis, disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Spesifikasi HPH 7 Unit 2

Parameter	Nilai
Tipe	<i>Shell and U-Tube, Horizontal</i>
Luas Permukaan (A)	1.374 m ²
TTD Desain (acuan)	2,8 °C
DCA Desain (acuan)	5,6 °C
Beban Desain	400 MW
Konfigurasi Drain	Cascade ke HPH 6

Perlu dicatat bahwa HPH 7 telah mengalami redesain sehingga spesifikasi teknis di atas merupakan data desain awal yang digunakan sebagai acuan indikatif dalam analisis ini.

3.2.3 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diambil langsung dari *Distributed Control System* (DCS) PLTU Paiton Unit 2. DCS merekam seluruh parameter operasi pembangkit secara real-time dan kontinyu, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi operasi aktual HPH 7. Parameter yang di gunakan terdapat pada Tabel 3.2.

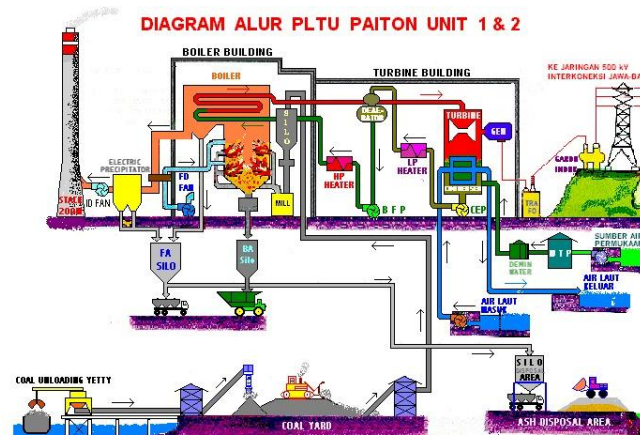
Tabel 3. 2 Parameter Operasi

No	Parameter	Satuan	Keterangan
1	Beban Pembangkit	MW	Daya keluaran unit
2	Laju Aliran Air Umpan	kg/s	Flow <i>feedwater</i> masuk HPH
3	Temperatur Uap Masuk HPH	°C	T <i>steam inlet</i> sisi <i>shell</i>
4	Temperatur Air Umpan Keluar	°C	T <i>feedwater outlet</i> sisi <i>tube</i>
5	Temperatur Air Umpan Masuk	°C	T <i>feedwater inlet</i> sisi <i>tube</i>
6	Temperatur Drain Keluar	°C	T <i>drain outlet</i> zona <i>subcooling</i>
7	Level Kondensat HPH	mm	Level aktual di <i>shell</i> HPH
8	HPH 7 to 6 Norm Drain Setpoint	mm	Setpoint level controller
9	Tekanan Uap Ekstraksi	kg/cm ² g	Tekanan di sisi <i>shell</i>
10	Tekanan Air Umpan	kg/cm ² g	Tekanan di sisi <i>tube</i>

3.3 Landasan Teori

3.3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sistem pembangkitan energi yang bekerja berdasarkan siklus Rankine tertutup dengan memanfaatkan energi panas hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik menggunakan fluida kerja berupa uap air (Marzouk et al., 2021). Proses pembangkitan dimulai di dalam *boiler*, di mana terjadi reaksi pembakaran antara bahan bakar dan udara pembakaran yang menghasilkan energi termal. Energi panas tersebut kemudian dipindahkan ke air umpan (*feedwater*) melalui proses perpindahan panas sehingga entalpi air meningkat hingga berubah menjadi uap dengan tekanan dan temperatur tinggi. Uap berenergi tinggi tersebut selanjutnya dialirkan menuju turbin uap untuk mengalami proses ekspansi, sehingga energi termal dan energi tekanannya dikonversi menjadi energi mekanik pada poros turbin. Poros turbin yang terhubung langsung dengan generator sinkron kemudian memutar generator untuk menghasilkan energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik.



Gambar 3. 2 Siklus PLTU Paiton Unit 1 & 2

Gambar 3.2 menjelaskan uap keluaran turbin memiliki tekanan dan temperatur yang lebih rendah akibat proses ekspansi, kemudian dialirkan menuju kondensor untuk mengalami pelepasan kalor. Di dalam kondensor, uap melepaskan kalor laten kepada media pendingin sehingga mengalami proses kondensasi dan berubah fase menjadi cairan yang disebut kondensat. Proses perpindahan panas ini umumnya didukung oleh sistem sirkulasi air pendingin yang terintegrasi dengan cooling tower untuk membuang panas ke lingkungan melalui mekanisme konveksi dan evaporasi (Sarwono & Saputra, 2023). Kondensat yang terbentuk kemudian dipompa menggunakan *feedwater pump* menuju *boiler* untuk dipanaskan kembali sehingga membentuk siklus tertutup yang berlangsung secara kontinu selama unit pembangkit beroperasi. Sementara itu, gas hasil pembakaran

yang telah melepaskan energinya di dalam *boiler* dialirkan menuju cerobong (*stack*) melalui sistem pengendalian emisi sebelum dilepaskan ke atmosfer sesuai dengan ketentuan dan regulasi lingkungan yang berlaku

3.3.2 *Water Treatment Plant System*

Water Treatment Plant (WTP) merupakan sistem pengolahan air yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan mineral, ion terlarut, serta berbagai impuritas lain di dalam air baku sehingga dihasilkan air demineralisasi (*Demin Water*) yang memenuhi spesifikasi untuk digunakan pada sistem PLTU. Ketersediaan air demineralisasi dengan kualitas yang baik sangat penting karena air tersebut digunakan sebagai air pengisi *boiler* (*boiler feedwater*). Kandungan mineral atau ion yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terbentuknya kerak, korosi, maupun penurunan performa perpindahan panas pada peralatan pembangkit seperti *boiler*, *economizer*, dan *feedwater heater*.

Sumber air baku pada sistem ini berasal dari sumber air Klontong yang selanjutnya dialirkan menuju *Well Water Tank* (WWT). Dari WWT, air dipompa menuju *Service Water Tank* untuk ditampung sementara sebelum memasuki tahapan pengolahan berikutnya. Air yang berada di dalam *Service Water Tank* kemudian dialirkan menuju *clarifier tank* dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Pada unit *Clarifier* terjadi proses sedimentasi atau pengendapan untuk memisahkan lumpur, partikel tersuspensi, dan kotoran lainnya dari air baku. Proses ini umumnya dibantu dengan penambahan bahan kimia tertentu agar partikel halus dapat menggumpal dan lebih mudah mengendap. Selain digunakan sebagai suplai proses pengolahan air, sebagian air dari *Service Water Tank* juga dimanfaatkan sebagai pasokan sistem pemadam kebakaran di area plant.

Air limpasan (*overflow*) dari *clarifier* selanjutnya dialirkan menuju *Gravity Sand Filter* (GSF). Pada tahap ini air mengalami proses penyaringan menggunakan media pasir untuk menghilangkan sisa partikel padat dan endapan halus yang masih terbawa dari proses sebelumnya. Setelah melewati GSF, kualitas air menjadi lebih jernih sehingga siap memasuki unit demineralisasi. Air hasil filtrasi kemudian diteruskan menuju *demineralization plant* untuk menghilangkan kandungan ion-ion terlarut yang masih terdapat di dalam air.

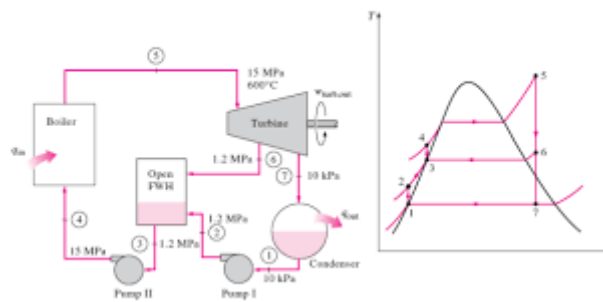
Di dalam *demineralization plant*, proses pemurnian dilakukan melalui mekanisme pertukaran ion menggunakan resin penukar ion (*Ion Exchange Resin*). Resin kation digunakan untuk menyerap ion-ion bermuatan positif seperti kalsium, magnesium, dan natrium, sedangkan resin anion berfungsi menyerap ion bermuatan negatif seperti klorida, sulfat, dan silika. Ketika resin telah mencapai kondisi jenuh akibat terlalu banyak mengikat

ion, dilakukan proses regenerasi menggunakan bahan kimia tertentu agar kemampuan resin dalam menyerap ion dapat dipulihkan kembali dan digunakan secara optimal.

Air yang telah melewati cation tank dan anion tank selanjutnya dialirkan menuju *Mix Bed Tank*. Unit ini berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir dengan menggabungkan resin kation dan anion dalam satu media sehingga proses pertukaran ion dapat berlangsung secara simultan. Melalui proses tersebut, kandungan ion terlarut di dalam air dapat dikurangi hingga mencapai tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Air demineralisasi yang dihasilkan kemudian ditampung dan siap digunakan sebagai air pengisi *boiler* pada sistem PLTU untuk mendukung proses pembangkitan listrik secara aman dan efisien.

3.3.3 Regenerative Feedwater Heating System

PLTU menggunakan fluida kerja air dan uap dengan berdasarkan siklus Rankine. Siklus Rankine atau disebut juga sebagai siklus tenaga uap merupakan Siklus teoritis yang mempergunakan uap sebagai fluida kerjanya.



Gambar 3. 3 Siklus Rankine Regeneratif

Air yang telah dipanaskan di dalam *boiler* hingga berubah menjadi uap akan dialirkan menuju turbin dengan kondisi temperatur (T) dan entropi (s) yang tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada proses 2–3 dalam siklus Rankine. Energi termal yang dimiliki uap tersebut dimanfaatkan untuk memutar sudu turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Poros turbin yang terhubung langsung dengan generator melalui coupling akan meneruskan putaran tersebut untuk menghasilkan energi listrik.

Pada siklus Rankine regeneratif, turbin dibagi menjadi beberapa tingkat tekanan yang berbeda. Tingkat pertama adalah high pressure turbine (HPT), di mana uap mengalami penurunan tekanan dan temperatur namun masih memiliki kandungan energi yang cukup tinggi, sebagaimana terjadi pada proses 3–4. Selanjutnya uap memasuki *Low Pressure Turbine* (LPT), yaitu tahap dengan tekanan operasi yang lebih rendah. Pada tahap ini temperatur dan tekanan uap terus menurun, sementara nilai entropinya meningkat, sebagaimana terlihat pada proses 4–5.

Uap keluaran turbin kemudian masuk ke kondensor untuk didinginkan oleh air pendingin sehingga mengalami proses kondensasi dari fase uap menjadi air, yang ditunjukkan pada proses 5–6. Kondensat hasil proses tersebut selanjutnya dipompa menuju sistem pemanas air umpan sebelum dikembalikan ke *boiler* (Çengel et al., 2019). Pada proses 6–1, tekanan air meningkat akibat kerja pompa sementara perubahan temperatur relatif kecil. Setelah itu air umpan kembali menerima panas di *boiler* sehingga temperaturnya meningkat pada proses 1–2 dan siklus kembali berulang.

Pada PLTU modern, siklus Rankine umumnya dilengkapi dengan sistem regeneratif untuk meningkatkan efisiensi termal pembangkit. Proses regeneratif dilakukan dengan mengekstraksi sebagian uap dari beberapa tingkat turbin dan mengalirkannya ke *Feedwater Heater* (FWH) atau regenerator yang berfungsi memanaskan air umpan sebelum masuk ke *boiler*. Dengan meningkatnya temperatur *feedwater*, kebutuhan panas di *boiler* menjadi lebih kecil sehingga konsumsi bahan bakar dapat ditekan dan efisiensi siklus meningkat. Selain berfungsi sebagai pemanas air umpan, FWH juga membantu memperbaiki kestabilan operasi sistem kondensat dan mendukung pengurangan kandungan udara akibat kebocoran pada kondensor. Gambar 3.3 menunjukkan skema siklus Rankine regeneratif pada PLTU.

3.4 Heat Exchanger

Alat penukar panas (*Heat Exchanger*) adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas antara dua buah fluida atau lebih yang memiliki perbedaan temperatur yaitu fluida yang bertemperatur tinggi ke fluida yang bertemperatur rendah. Perpindahan panas tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kebanyakan sistem kedua fluida ini tidak mengalami kontak langsung. Kontak langsung alat penukar kalor terjadi sebagai contoh pada gas kalor yang terfluidasasi dalam cairan dingin untuk meningkatkan temperature cairan atau mendinginkan gas. Alat penukar panas banyak digunakan pada berbagai instalasi industri, antara lain:

- a) *Reboiler* yang berfungsi menguapkan kembali hasil bawah (*bottom*).
- b) *Condensor* berfungsi untuk mengubah fluida dari fasa uap menjadi fasa cair dengan medium pendingin berupa air atau *refrigerant*.
- c) *Cooler* berfungsi sebagai pendingin fluida, medium utama yang digunakan adalah air.
- d) *Heater* berfungsi dalam proses pemanasan fluida, biasanya menggunakan pemanas berupa uap.
- e) *Vaporizer* berfungsi untuk mengubah fluida dari fasa cair menjadi fasa uap dengan medium pemanas berupa uap

3.4.1 Prinsip Perpindahan Panas

Heat Exchanger merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan energi panas dari fluida bertemperatur tinggi menuju fluida bertemperatur rendah tanpa terjadi pencampuran langsung antar fluida. Pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), *Heat Exchanger* memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi termal, salah satunya melalui proses pemanasan *feedwater* pada *feedwater heater*. Menurut Bergman et al. (2011), perpindahan panas pada *Heat Exchanger* terjadi melalui kombinasi mekanisme konduksi dan konveksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan perpindahan panas, perbedaan temperatur fluida, karakteristik aliran, dan koefisien perpindahan panas menyeluruh (Bergman, 2011).

Laju perpindahan panas pada *Heat Exchanger* dirumuskan sebagai:

$$Q = U \cdot A \cdot \Delta T_{LMTD}$$

dengan:

Q = Laju perpindahan panas (kW),

U = *Overall Heat Transfer Coefficient*,

A = Luas permukaan perpindahan panas (m²),

ΔT_{LMTD} = *Log Mean Temperature Difference* (°C).

Nilai perpindahan panas dipengaruhi oleh kondisi operasi *Heat Exchanger*, seperti fouling pada tube, perubahan temperatur operasi, variasi aliran massa, serta kestabilan proses kondensasi pada sisi shell. Laju perpindahan panas pada *High Pressure Heater* merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan kinerja. Pada *High Pressure Heater* nilai laju perpindahan kalor dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan atau menggunakan persamaan (Raharja Puja Gustika et al., 2024)

$$Q = m_i \cdot \Delta h$$

Atau menggunakan persamaan lain ketika salah satu fluida dalam penukar kalor mengalami perubahan fasa

$$Q = m_i \cdot h_{fg}$$

Selain menggunakan laju perpindahan panas, kinerja HPH dapat ditentukan dengan mengamati besar laju aliran uap ekstraksi. Semakin besar uap ekstraksi yang diperlukan,

artinya pasokan uap untuk penggerak turbin berkurang sehingga dapat merugikan. Pada perhitungan kinerja HPH, segala kerugian diabaikan sehingga berlaku persamaan heat balance (Sarwono & Saputra, 2023).

$$Q_{air\ umpan} = Q_{uap\ ekstraksi}$$

$$\dot{m}_c \cdot (h_2 - h_1) = \dot{m}_h \cdot (h_3 - h_4)$$

$$\dot{m}_h = \frac{\dot{m}_c(h_2 - h_1)}{h_3 - h_4}$$

Keterangan:

- $\dot{m}_c$: laju aliran air umpan (kg/s)
- $\dot{m}_h$: laju aliran uap ekstraksi (kg/s)
- h_1 : entalpi air umpan masuk (kJ/kg)
- h_2 : entalpi air umpan keluar (kJ/kg)
- h_3 : entalpi uap ekstraksi masuk (kJ/kg)
- h_4 : entalpi uap ekstraksi keluar (kJ/kg)

3.4.2 Shell dan U-Tube Heat Exchanger

Heat exchanger tipe shell and U-tube merupakan salah satu jenis alat penukar panas yang banyak digunakan pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya pada peralatan *regenerative feedwater heating* seperti *High Pressure Heater* (HPH). Tipe ini dirancang untuk mampu bekerja pada kondisi operasi dengan tekanan dan temperatur tinggi, sehingga sesuai digunakan pada sistem pemanasan air umpan (*feedwater*) menggunakan uap ekstraksi turbin. Pada konstruksi ini, *feedwater* dialirkan di dalam rangkaian *tube (tube bundle)*, sedangkan *steam extraction* mengalir pada sisi *shell* sebagai media pemanas. Perbedaan temperatur antara kedua fluida menyebabkan terjadinya perpindahan panas melalui dinding tube sehingga temperatur *feedwater* meningkat sebelum masuk ke *boiler*.

Konfigurasi U-tube dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam mengakomodasi ekspansi termal akibat perbedaan temperatur yang besar antara sisi *shell* dan sisi *tube*. Selama operasi PLTU, *steam extraction* memiliki temperatur dan tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan *feedwater*, sehingga perbedaan temperatur tersebut dapat menimbulkan tegangan termal (*thermal stress*) pada struktur *heat exchanger*. Desain U-tube memungkinkan *tube* mengalami pemuaian secara lebih fleksibel tanpa menyebabkan kerusakan mekanis pada sambungan maupun struktur *heater*, sehingga lebih

aman dan andal untuk operasi jangka panjang pada tekanan tinggi (Bergman, 2011). Selain itu, konstruksi *shell and U-tube* juga memiliki kekuatan mekanis yang baik serta mampu mempertahankan performa perpindahan panas pada berbagai kondisi pembebanan pembangkit.

Pada sisi shell, *steam extraction* mengalami proses pendinginan dan kondensasi selama perpindahan panas berlangsung. Proses tersebut umumnya terbagi menjadi beberapa zona, yaitu *desuperheating zone*, *condensing zone*, dan *drain cooling zone*. Pada *desuperheating zone*, temperatur uap ekstraksi diturunkan hingga mencapai kondisi jenuh. Selanjutnya, pada *condensing zone*, uap mengalami proses kondensasi dengan melepaskan kalor laten ke *feedwater*. Kondensat yang terbentuk kemudian mengalami pendinginan lanjutan pada *drain cooling zone* sebelum dialirkan menuju sistem *drain heater* berikutnya. Sementara itu, *feedwater* yang mengalir di dalam tube mengalami kenaikan temperatur secara bertahap akibat penyerapan energi panas dari *steam extraction*.

Penggunaan *heat exchanger tipe shell and U-tube* pada HPH memungkinkan pemanfaatan energi panas *steam extraction* secara lebih optimal sehingga efisiensi termal siklus Rankine dapat meningkat. Dengan meningkatnya temperatur *feedwater* sebelum memasuki *boiler*, kebutuhan panas pembakaran menjadi lebih kecil sehingga konsumsi bahan bakar dan *heat rate* pembangkit dapat ditekan. Oleh karena itu, performa *heat exchanger* perlu dijaga melalui pemantauan parameter operasi seperti *Terminal Temperature Difference (TTD)*, *Drain Cooler Approach (DCA)*, efektivitas perpindahan panas, serta kestabilan level kondensat agar sistem *regenerative feedwater heating* dapat bekerja secara optimal.

3.5 High Pressure Heater

3.5.1 Fungsi dan Prinsip Kerja HPH

High Pressure Heater (HPH) adalah peralatan penukar panas tipe *Shell and U-tube* yang umum digunakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai bagian dari sistem *regenerative feedwater heating*. Fungsi utama HPH adalah meningkatkan temperatur air umpan (*feedwater*) sebelum memasuki *boiler* dengan memanfaatkan uap ekstraksi turbin sebagai sumber panas. Pada HPH tipe *Shell and U-tube*, air umpan mengalir di dalam rangkaian tube, sedangkan uap ekstraksi mengalir pada sisi *shell*. Perbedaan temperatur antara fluida pada sisi *shell* dan sisi *tube* menyebabkan terjadinya proses perpindahan panas sehingga temperatur *feedwater* meningkat sebelum masuk ke *boiler*. Peningkatan temperatur *feedwater* tersebut dapat mengurangi kebutuhan panas di

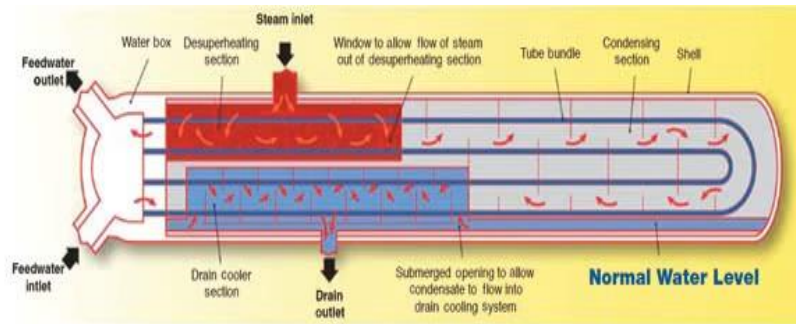
boiler untuk proses pembentukan uap, sehingga efisiensi termal PLTU menjadi lebih baik (Çengel et al., 2019).



Gambar 3. 4 Bentuk *High Pressure Heater*

Secara konstruksi, HPH tersusun atas beberapa bagian utama, yaitu shell, tube bundle, desuperheating zone, condensing zone, dan *drain cooling zone* yang bekerja secara berurutan dalam proses perpindahan panas. Menurut Theodore L. Bergman dkk. (2011), konfigurasi *U-tube* dipilih karena mampu mengakomodasi ekspansi termal akibat perbedaan temperatur yang tinggi antara sisi shell dan tube, sehingga lebih aman digunakan pada kondisi operasi bertekanan tinggi. Selain berfungsi meningkatkan efisiensi termal pembangkit, HPH juga memiliki peran penting dalam menjaga keandalan operasi PLTU. Penurunan performa HPH dapat menyebabkan kenaikan heat rate, peningkatan konsumsi bahan bakar, serta mengganggu kestabilan operasi unit. Oleh sebab itu, parameter performa seperti *Terminal Temperature Difference* (TTD), *Drain Cooler Approach* (DCA), efektivitas perpindahan panas, dan kestabilan level kondensat perlu dimonitor dan dianalisis secara berkala agar HPH tetap bekerja optimal pada berbagai kondisi beban operasi.

3.5.2 Zona *Desuperheating*, *Condensing*, dan *Drain cooling*



Gambar 3. 5 Zona Perpindahan Panas *High Pressure Heater*

1. *Subcooling zone*

Subcooling zone atau zona steam yang sudah mengalami kondensasi akan keluar dari *heater* dan memanaskan *feedwater* yang pertama masuk kedalam *heater*.

2. *Condensing zone*

Condensing zone merupakan tempat dimana steam mengalami proses kondensasi oleh *feedwater*.

3. *Desuperheating zone*

Desuperheating zone adalah zona dimana steam pertama kali masuk kedalam *heater* dan memindahkan panasnya ke air umpan (*feedwater*)

Dalam melakukan analisis pada *High Pressure Heater* terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Diameter pipa, ketebalan dinding pipa, panjang pipa, material pipa, dan pengaturannya.
2. Keberadaan *non-condensable gas* pada sisi uap ekstraksi.
3. Kebersihan pipa.
4. Tekanan dan temperatur awal uap ekstraksi.
5. Temperatur awal, tekanan awal, dan laju alir air umpan.
6. Level drain up ekstraksi
7. Entalpi dan laju aliran drain uap ekstraksi.
8. Konfigurasi aliran air umpan.

Sebagaimana peralatan penukar kalor lainnya, kinerja *High Pressure Heater* (HPH) dapat dievaluasi menggunakan beberapa parameter performa. Parameter yang umum digunakan meliputi laju perpindahan panas (Q), laju aliran massa uap ekstraksi ($\dot{m}_h$), efektivitas perpindahan panas (ϵ), serta koefisien perpindahan panas menyeluruh (U).

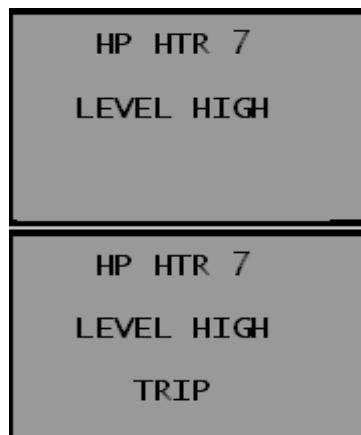
Untuk menghitung parameter-parameter tersebut diperlukan data operasi berupa tekanan, temperatur, dan laju aliran fluida yang diperoleh dari sistem monitoring pembangkit.

3.5.3 Level Kondensat dan *Normal Water Level* (NWL)

Level kondensat pada HPH merupakan salah satu parameter penting yang memengaruhi kestabilan proses *drain cooling*. Oleh karena itu, level kondensat perlu dijaga berada pada rentang *Normal Water Level* (NWL) agar zona *drain cooling* tetap terisi kondensat secara optimal selama operasi berlangsung. Apabila level kondensat terlalu rendah, uap dapat langsung masuk ke area *drain cooling* sehingga temperatur drain meningkat dan menyebabkan terjadinya lonjakan nilai *Drain Cooler Approach* (DCA). Sebaliknya, level yang terlalu tinggi berpotensi menyebabkan kondensat terbawa ke jalur steam extraction, yang dapat menurunkan keandalan operasi turbin maupun heater. Menurut Hosseinalipour Dehghani dkk.(2017), perubahan level kondensat memiliki pengaruh langsung terhadap karakteristik termal pada zona *drain cooling feedwater heater*.

3.5.4 Sistem Pengendalian Level Kondensat

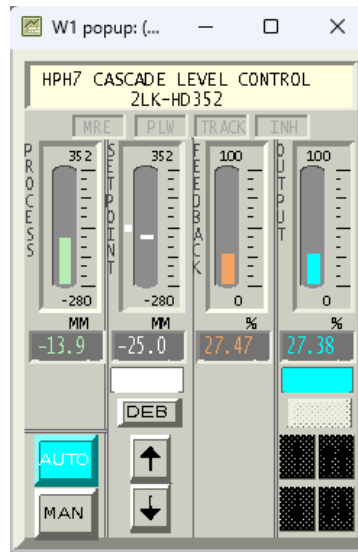
Sistem pengendalian level kondensat pada HPH memanfaatkan level transmitter dan *drain control valve* untuk menjaga kestabilan level kondensat di dalam shell heater. Pada operasi aktual PLTU, nilai setpoint level umumnya bersifat adaptif, yaitu menyesuaikan perubahan beban operasi unit agar kondisi *drain cooling* tetap optimal pada berbagai kondisi pembebanan (Xu et al., 2014).



Gambar 3. 6 Annunciator Level HPH 7

Pada saat unit beroperasi pada beban rendah, laju kondensasi uap ekstraksi cenderung menurun sehingga keseimbangan antara aliran kondensat masuk dan keluar menjadi lebih sulit dikendalikan. Akibatnya, fluktuasi level kondensat lebih sering terjadi pada kondisi low load dibandingkan pada operasi medium load maupun high load. Menurut

Xu dkk. (2014), karakteristik level kondensat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa *feedwater* heater, khususnya pada kondisi operasi parsial dan transien.



Gambar 3. 7 Monitor Control Valve Drain HPH 7 to HPH 6

3.5.5 Adaptive Setpoint dan Variasi Beban Operasi

Pada operasi PLTU dengan *Automatic Generation Control* (AGC), perubahan beban unit dapat terjadi secara kontinu sehingga parameter operasi HPH menjadi lebih dinamis. Untuk menjaga kestabilan operasi, sistem kontrol level umumnya menggunakan *adaptive setpoint* yang berubah mengikuti variasi beban unit. Perubahan beban mempengaruhi :

1. Laju *Steam Extraction*,
2. tekanan operasi,
3. temperatur *feedwater*,
4. dan karakteristik kondensasi *steam*.

Pada kondisi *very low load*, kestabilan level menjadi lebih sulit dipertahankan karena laju kondensasi yang kecil menyebabkan *drain cooling zone* lebih mudah terekspos steam. Kondisi ini menyebabkan nilai DCA cenderung meningkat dan efektivitas HPH menurun.

3.5.6 Redesain HPH 7 dan Keterbatasan Acuan Desain

Berdasarkan informasi operasi, HPH 7 pada PLTU Paiton Unit 2 telah mengalami redesign sehingga karakteristik operasi aktual diduga berbeda terhadap kondisi desain awal. Namun demikian, data detail redesign dan datasheet terbaru tidak tersedia sehingga penelitian ini difokuskan pada evaluasi karakteristik operasi aktual berdasarkan data *Distributed Control System* (DCS).

Kondisi operasi aktual menunjukkan bahwa beberapa parameter, seperti level negatif dan adaptive setpoint, berbeda terhadap karakteristik operasi desain konvensional. Oleh karena itu, analisis pada penelitian ini lebih difokuskan pada hubungan antar parameter operasi aktual dibandingkan membandingkan secara langsung terhadap acuan desain lama.

3.6 Analisis Performa Thermal *High Pressure Heater*

3.6.1 *Terminal Temperature Difference (TTD)*

Terminal Temperature Difference (TTD) merupakan parameter yang menyatakan selisih antara temperatur saturasi uap ekstraksi (*steam extraction*) dengan temperatur air umpan (*feedwater*) keluar dari *High Pressure Heater (HPH)* (Raharja Puja Gustika et al., 2024). Secara matematis, TTD dapat dinyatakan dengan Persamaan berikut:

$$TTD = T_{sat} - T_{fw,out}$$

Dimana:

- T_{sat} = temperatur saturasi uap ekstraksi (°C)
- $T_{fw,out}$ = temperatur *feedwater* keluar HPH (°C)

Parameter TTD digunakan untuk mengevaluasi performa perpindahan panas pada *condensing zone* HPH. Nilai TTD menggambarkan seberapa dekat temperatur *feedwater outlet* terhadap temperatur saturasi uap pemanas. Semakin besar selisih temperatur tersebut, maka semakin rendah efektivitas proses perpindahan panas pada zona kondensasi. Nilai TTD yang tinggi umumnya dapat mengindikasikan adanya penurunan performa perpindahan panas akibat *fouling*, *plugging* pada *tube*, penurunan kualitas perpindahan kalor, atau gangguan kestabilan operasi heater.

Namun demikian, interpretasi nilai TTD tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan asumsi bahwa nilai yang semakin kecil selalu menunjukkan kondisi yang lebih baik. Pada kondisi operasi parsial atau beban rendah, rasio antara aliran uap ekstraksi dan aliran *feedwater* dapat berubah secara signifikan dibandingkan kondisi desain. Kondisi tersebut memungkinkan temperatur *feedwater* keluar mendekati bahkan melampaui temperatur saturasi uap ekstraksi sehingga nilai TTD dapat menjadi negatif. Oleh karena itu, analisis TTD harus mempertimbangkan karakteristik operasi aktual, variasi beban unit, serta kondisi desain dan operasi HPH agar interpretasi performa heater menjadi lebih akurat.

3.6.2 Drain Cooler Approach (DCA)

Drain Cooler Approach (DCA) merupakan parameter yang menyatakan selisih antara temperatur drain keluar heater dengan temperatur *feedwater* yang masuk ke heater. Secara matematis, DCA dapat dinyatakan sebagai berikut (Raharja Puja Gustika et al., 2024) :

$$DCA = T_{\text{drain}} - T_{\text{fw,in}}$$

dimana:

- T_{drain} = temperatur *drain* keluar *heater* (°C)
- $T_{\text{fw,in}}$ = temperatur *feedwater* masuk *heater* (°C)

Parameter DCA digunakan untuk mengevaluasi performa pada *drain cooling zone* HPH. Nilai DCA menggambarkan kemampuan zona *drain cooler* dalam mendinginkan kondensat sebelum dialirkan menuju heater berikutnya atau sistem drain. Semakin tinggi nilai DCA, maka proses pendinginan kondensat semakin tidak optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa temperatur drain masih terlalu tinggi dibandingkan temperatur *feedwater inlet* sehingga proses pemanfaatan panas di zona *drain cooling* belum berlangsung secara maksimal.

Menurut Hosseinalipour Dehghani dkk. (2017), penurunan level kondensat dapat menyebabkan uap secara langsung memasuki area *drain cooling* sehingga temperatur drain meningkat secara signifikan. Kondisi ini mengubah distribusi perpindahan panas di dalam heater dan menyebabkan efektivitas termal HPH menurun. Selain berdampak terhadap penurunan efektivitas perpindahan panas, nilai DCA yang tinggi juga dapat menjadi indikasi adanya ketidakstabilan operasi HPH, khususnya pada sistem pengendalian level kondensat dan *drain cooling*, sehingga berpotensi menurunkan keandalan sistem *regenerative feedwater heating* secara keseluruhan.

3.6.3 Heat Transfer Effectiveness

Dalam menentukan laju perpindahan panas aktual dan laju perpindahan panas maksimum pada *High Pressure Heater* (HPH), terlebih dahulu diperlukan nilai kapasitas kalor minimum (C_{min}) dan kapasitas kalor maksimum (C_{max}). Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan kapasitas kalor pada sisi *feedwater* (C_c) dan sisi uap ekstraksi (C_h). Secara umum, kapasitas kalor masing-masing sisi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C_c = \frac{Q_c}{T_2 - T_1}$$

$$C_h = \frac{Q_h}{T_3 - T_4}$$

dengan:

$$Q_c = \dot{m}_c(h_2 - h_1)$$

$$Q_h = \dot{m}_h(h_3 - h_4)$$

Keterangan:

- C_c = kapasitas kalor sisi *feedwater* (kW/°C)
- C_h = kapasitas kalor sisi uap ekstraksi (kW/°C)
- Q_c = laju perpindahan panas sisi *feedwater* (kW)
- Q_h = laju perpindahan panas sisi uap ekstraksi (kW)
- $\dot{m}_c$ = laju aliran massa *feedwater* (kg/s)
- $\dot{m}_h$ = laju aliran massa uap ekstraksi (kg/s)
- h_1, h_2 = entalpi *feedwater* masuk dan keluar heater (kJ/kg)
- h_3, h_4 = entalpi uap ekstraksi masuk dan drain keluar heater (kJ/kg)
- T_1, T_2 = temperatur *feedwater* masuk dan keluar heater (°C)
- T_3, T_4 = temperatur uap ekstraksi masuk dan drain keluar heater (°C)

Setelah nilai C_c dan C_h diperoleh, kedua nilai tersebut dibandingkan untuk menentukan kapasitas kalor minimum dan maksimum. Nilai yang lebih kecil ditetapkan sebagai C_{min} , sedangkan nilai yang lebih besar ditetapkan sebagai C_{max} .

Salah satu indikator utama untuk mengevaluasi performa HPH adalah efektivitas perpindahan panas (*effectiveness*, ε). Efektivitas menunjukkan kemampuan heater dalam memanfaatkan energi panas maksimum yang tersedia selama proses perpindahan panas berlangsung. Nilai efektivitas berada pada rentang 0 hingga 1 atau dapat dinyatakan dalam persen. Semakin mendekati nilai 1, maka performa HPH semakin baik karena laju perpindahan panas aktual semakin mendekati kondisi maksimum teoritis. Menurut Theodore L. Bergman (2011), efektivitas heat exchanger dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\varepsilon = \frac{Q_{actual}}{Q_{max}}$$

dengan:

$$Q_{max} = C_{min}(T_{h,in} - T_{c,in})$$

Dimana:

- ε = efektivitas heat exchanger
- Q_{actual} = laju perpindahan panas aktual (kW)
- Q_{max} = laju perpindahan panas maksimum teoritis (kW)
- C_{min} = kapasitas kalor minimum (kW/°C)
- $T_{h,in}$ = temperatur fluida panas masuk (°C)
- $T_{c,in}$ = temperatur fluida dingin masuk (°C)

Pada HPH yang menggunakan proses kondensasi uap ekstraksi, rasio kapasitas kalor antara sisi minimum dan maksimum mendekati nol:

$$C^* = \frac{C_{min}}{C_{max}} \approx 0$$

Dimana:

- C^* = rasio kapasitas kalor (*heat capacity ratio*)
- C_{min} = kapasitas kalor minimum
- C_{max} = kapasitas kalor maksimum

Kondisi tersebut terjadi karena uap ekstraksi mengalami perubahan fase (*phase change*) selama proses kondensasi sehingga temperatur uap relatif konstan sepanjang proses perpindahan panas. Pada kondisi $C^* \approx 0$, performa *heat exchanger* lebih dipengaruhi oleh karakteristik *drain cooling zone* dan nilai *Number of Transfer Unit* (NTU) dibandingkan oleh parameter TTD. Oleh karena itu, gangguan pada proses *drain cooling*, seperti kenaikan DCA akibat ketidakstabilan level kondensat, dapat menyebabkan penurunan efektivitas HPH secara signifikan.

3.6.4 Overall Heat Transfer Coefficient (U)

Overall Heat Transfer Coefficient (U) atau koefisien perpindahan panas menyeluruh merupakan parameter yang menunjukkan kemampuan total *Heat Exchanger* dalam mentransfer panas dari *steam extraction* menuju *feedwater*. Nilai U menggambarkan kemampuan HPH dalam memindahkan kalor untuk setiap satuan luas permukaan perpindahan panas, setiap satuan perbedaan temperatur, dan setiap satuan waktu. Semakin besar nilai U, maka kemampuan perpindahan panas HPH semakin baik sehingga performa thermal heater menjadi lebih optimal. Sebaliknya, penurunan nilai U dapat mengindikasikan terjadinya fouling, penurunan efektivitas perpindahan panas, atau

gangguan operasi pada heater. Persamaan untuk menentukan nilai *Overall Heat Transfer Coefficient* ditunjukkan sebagai berikut:

$$U = \frac{Q}{A \cdot \Delta T_{LMTD}}$$

Nilai U dipengaruhi oleh:

1. *fouling tube*,
2. karakteristik aliran fluida,
3. material tube,
4. temperatur operasi,
5. serta kestabilan kondensasi steam.

Penurunan nilai U mengindikasikan terjadinya penurunan performa perpindahan panas pada heater.

3.6.5 Log Mean Temperature Difference (LMTD)

Log Mean Temperature Difference (LMTD) merupakan parameter yang digunakan untuk merepresentasikan beda temperatur rata-rata efektif antara fluida panas dan fluida dingin selama proses perpindahan panas berlangsung di dalam heat exchanger. Pada *High Pressure Heater* (HPH), metode LMTD digunakan untuk menggambarkan karakteristik perpindahan panas antara *steam extraction* sebagai fluida pemanas dan *feedwater* sebagai fluida yang dipanaskan. Karena perbedaan temperatur antara kedua fluida berubah secara kontinu sepanjang permukaan perpindahan panas, maka digunakan pendekatan beda temperatur rata-rata logaritmik agar proses perpindahan panas dapat direpresentasikan secara lebih akurat dibandingkan menggunakan beda temperatur biasa (Bergman, 2011).

$$\begin{aligned} \Delta T_{LMTD} &= \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \right)} \\ &= \frac{(T_{s,in} - T_{w,out}) - (T_{s,out} - T_{w,in})}{\ln \left(\frac{T_{s,in} - T_{w,out}}{T_{s,out} - T_{w,in}} \right)} \end{aligned}$$

Dimana :

- $T_{s,in}$: Temperatur in uap (°C)
- $T_{s,out}$: Temperatur out uap (°C)
- $T_{w,in}$: Temperatur in air umpan (°C)
- $T_{w,out}$: Temperatur out air umpan (°C)

Metode LMTD banyak digunakan dalam evaluasi performa termal heat exchanger karena mampu menggambarkan distribusi temperatur rata-rata sepanjang area perpindahan panas secara lebih representatif. Nilai LMTD yang tinggi menunjukkan adanya *driving force* perpindahan panas yang besar sehingga proses transfer energi panas dapat berlangsung lebih efektif. Sebaliknya, penurunan nilai LMTD dapat mengindikasikan berkurangnya kemampuan perpindahan panas akibat *fouling*, perubahan kondisi operasi, maupun degradasi performa heat exchanger. Dalam analisis *High Pressure Heater*, parameter LMTD juga digunakan sebagai dasar evaluasi kemampuan heater dalam memanfaatkan energi panas *steam extraction* untuk meningkatkan temperatur *feedwater* sebelum masuk ke *boiler*.

3.6.6 Number of Transfer Unit (NTU)

Tabel 3. 3 Nilai Koefisien perpindahan panas menyeluruh dalam *Heat Exchanger*

Type of Heat Exchanger	U, W/m ² . C
<i>Water to Water</i>	850 – 1700
<i>Water to oil</i>	100 – 350
<i>Water to gasoline or kerosene</i>	300 – 1000
<i>Feedwater heaters</i>	1000 – 8500
<i>Steam to light fuel oil</i>	200 – 400
<i>Steam condenser</i>	1000 – 6000
<i>Gas to gas</i>	10 – 40
<i>Water to air finned tubes (water in tubes)</i>	30-60 400- 4000
<i>Steam to air finned tubes (Steam in tubes)</i>	

SUMBER CENGEL 2007

Number of Transfer Unit (NTU) merupakan salah satu parameter penting dalam analisis performa alat penukar kalor (*heat exchanger*). Parameter ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan *heat exchanger* dalam mentransfer energi panas dibandingkan dengan kapasitas kalor minimum dari fluida yang terlibat dalam proses perpindahan panas. Menurut Yunus A. Çengel dkk. (2019), metode NTU banyak digunakan dalam evaluasi kinerja *heat exchanger* karena mampu menunjukkan efektivitas perpindahan panas tanpa harus bergantung langsung pada temperatur keluaran fluida,

dengan dasar nilai koefisien perpindahan panas ditampilkan dalam Tabel 3.3. Secara matematis, nilai NTU dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$NTU = \frac{U \times A}{C_{min}}$$

Keterangan:

- NTU = *Number of Transfer Unit*
- U = koefisien perpindahan panas menyeluruh ($W/m^2 \cdot ^\circ C$)
- A = luas permukaan perpindahan panas (m^2)
- C_{min} = kapasitas kalor minimum fluida ($W/^\circ C$)

Nilai NTU menunjukkan seberapa besar kemampuan *heat exchanger* dalam memanfaatkan luas area perpindahan panas yang tersedia untuk mentransfer energi termal. Semakin besar nilai NTU, maka semakin tinggi kemampuan *heat exchanger* dalam memindahkan panas dari fluida panas ke fluida dingin. Dengan kata lain, *heat exchanger* dengan nilai NTU yang tinggi memiliki performa perpindahan panas yang lebih baik karena energi panas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Pada *High Pressure Heater* (HPH), nilai NTU dipengaruhi oleh kondisi perpindahan panas di seluruh zona heater, termasuk *desuperheating zone*, *condensing zone*, dan *drain cooling zone*. Penurunan performa pada salah satu zona, terutama pada *drain cooling zone*, dapat menyebabkan penurunan kemampuan perpindahan panas secara keseluruhan sehingga nilai efektivitas heater ikut menurun. Oleh karena itu, analisis NTU menjadi penting dalam mengevaluasi degradasi performa termal HPH pada berbagai kondisi operasi pembangkit.

3.7 Analisis Statistik

3.7.1 Korelasi Pearson

Analisis korelasi Pearson digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi tingkat kekuatan hubungan linear antara dua variabel operasi pada *High Pressure Heater* (HPH). Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perubahan suatu parameter operasi memiliki keterkaitan terhadap perubahan parameter lainnya, baik secara searah maupun berlawanan arah. Dalam analisis performa HPH, korelasi Pearson digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar parameter seperti DCA terhadap efektivitas, TTD terhadap efektivitas, serta deviasi level terhadap DCA. Dengan menggunakan metode ini, hubungan antar variabel dapat dianalisis secara kuantitatif sehingga interpretasi performa

heater menjadi lebih objektif dan terukur. Persamaan koefisien korelasi Pearson dinyatakan sebagai (Almedilla et al., 2018):

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Dimana:

- r = koefisien korelasi Pearson
- x = variabel independen
- y = variabel dependen
- n = jumlah data pengamatan

Nilai koefisien korelasi Pearson berada pada rentang -1 hingga $+1$. Nilai $r > 0$ menunjukkan hubungan positif, yaitu kenaikan suatu variabel diikuti kenaikan variabel lainnya. Nilai $r < 0$ menunjukkan hubungan negatif, dimana kenaikan suatu variabel diikuti penurunan variabel lainnya. Sementara itu, nilai $r \approx 0$ menunjukkan hubungan linear yang sangat lemah atau hampir tidak memiliki korelasi. Semakin mendekati nilai ± 1 maka hubungan antar variabel semakin kuat, sedangkan nilai yang mendekati nol menunjukkan hubungan yang semakin lemah.

3.7.2 Regresi Linear

Metode regresi linear digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen serta mengetahui kecenderungan perubahan yang terjadi pada data operasional HPH 7. Analisis regresi dilakukan dengan membentuk persamaan garis linear yang merepresentasikan hubungan matematis antar variabel sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi arah pengaruh, tingkat kecenderungan, serta karakteristik perubahan data selama periode pengamatan. Pada penelitian ini, regresi linear digunakan untuk menganalisis hubungan antara parameter operasi seperti DCA, TTD, level kondensat, dan deviasi level terhadap efektivitas *High Pressure Heater*. Melalui metode ini dapat diketahui apakah suatu parameter memiliki pengaruh positif, negatif, atau relatif lemah terhadap performa perpindahan panas heater. Persamaan umum regresi linear dinyatakan sebagai (Almedilla et al., 2018):

$$y = ax + b$$

Dimana:

- a = slope,
- b = intercept.

Selain digunakan untuk melihat arah hubungan antar variabel, regresi linear juga membantu mengidentifikasi kecenderungan degradasi performa HPH selama operasi aktual PLTU. Semakin besar nilai kemiringan (slope) dan koefisien korelasi yang diperoleh, maka hubungan antar parameter operasi dianggap semakin signifikan. Oleh karena itu, metode regresi linear banyak digunakan dalam analisis performa termal pembangkit untuk mengevaluasi pengaruh parameter operasi terhadap efisiensi dan kestabilan sistem *Regenerative Feedwater Heating*.

3.8 Sistem Operasi PLTU dengan AGC

PLTU modern umumnya beroperasi menggunakan sistem *Automatic Generation Control* (AGC), yaitu sistem pengaturan otomatis yang mengendalikan output daya pembangkit agar selalu menyesuaikan kebutuhan beban jaringan listrik secara real-time. Dalam operasi AGC, perubahan permintaan daya pada sistem akan direspons secara dinamis melalui penyesuaian beban unit, sehingga parameter operasi seperti load (MW), laju aliran uap, tekanan turbin, temperatur, dan *flow feedwater* terus mengalami fluktuasi selama unit beroperasi. Kondisi ini menyebabkan PLTU tidak selalu berada pada keadaan steady-state, melainkan bekerja pada kondisi transien dan parsial yang berubah secara kontinu. Variasi operasi tersebut dapat mempengaruhi karakteristik termal peralatan *Regenerative Feedwater Heating*, termasuk performa *High Pressure Heater* (HPH), sehingga analisis performa HPH perlu dilakukan menggunakan pendekatan data time-series agar perilaku aktual peralatan selama operasi AGC dapat direpresentasikan secara lebih akurat.

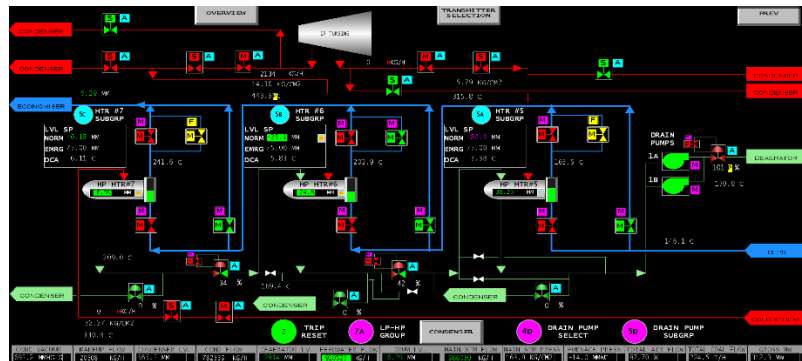
Menurut Ullah dkk. (2021), sistem AGC berperan penting dalam menjaga kestabilan frekuensi sistem dan keseimbangan daya antar area interkoneksi melalui pengaturan pembebanan pembangkit secara otomatis. Operasi AGC yang bersifat dinamis menyebabkan perubahan parameter termal terjadi secara kontinu sehingga evaluasi performa peralatan pembangkit harus mempertimbangkan pengaruh variasi beban terhadap respons sistem termal dan kontrol pembangkit.

3.9 Pembahasan

3.9.1 Profil Operasi HPH 7 Variasi Beban

Data operasi HPH 7 PLTU Paiton Unit 2 yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari *Distributed Control System* (DCS) selama periode November 2025 hingga

Februari 2026, dengan resolusi pencatatan satu jam seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Tampilan Alur *High Pressure Heater* di DCS

Total data valid yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis adalah 2.880 titik data. Parameter yang direkam meliputi beban pembangkit (MW), *Terminal Temperature Difference* (TTD), *Drain Cooler Approach* (DCA), level kondensat aktual, *setpoint drain*, dan *efektivitas perpindahan panas* yang dihitung berdasarkan data suhu. Statistik deskriptif seluruh parameter operasi disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 Statistik Deskriptif Parameter Operasi

Parameter	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Std. Deviasi	Satuan
Beban (MW)	225,4	100,2	350,1	62,3	MW
TTD	-3,18	-6,96	+0,71	0,47	°C
DCA	5,70	2,81	26,14	2,08	°C
Level Aktual	-12,3	-74,1	+82,6	18,4	mm
Setpoint Drain	-15,2	-28,0	-5,0	5,1	mm
Efektivitas (ε)	96,07	80,62	98,91	1,82	%

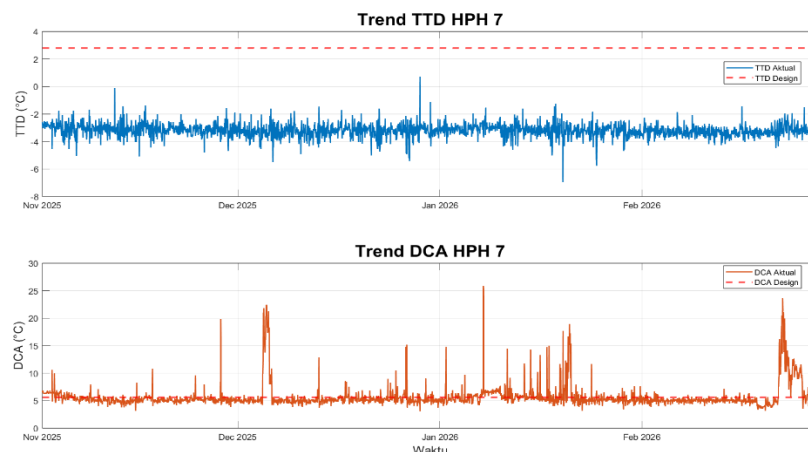
Hal ini merupakan respons natural sistem terhadap operasi beban parsial, bukan indikasi anomali, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.8.1. Selain itu, standar deviasi DCA ($2,08^{\circ}\text{C}$) jauh lebih besar dibandingkan TTD ($0,47^{\circ}\text{C}$), yang mengindikasikan bahwa DCA merupakan parameter yang jauh lebih fluktuatif. Nilai efektivitas minimum sebesar 80,62% juga menunjukkan adanya periode degradasi performa yang perlu ditelusuri lebih lanjut penyebabnya. Distribusi data berdasarkan band beban disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Distribusi data berdasarkan Band Beban

Band Beban	Rentang (MW)	Jumlah Data	Persentase (%)
Very Low	< 150	324	11,3
Low	150 – 219	648	22,5
Medium	220 – 299	1.152	40,0
High	300 – 350	756	26,3
Total	100 – 350	2.880	100,0

3.9.2 Analisis Tren TTD dan DCA HPH 7

Gambar 3.9 menunjukkan tren TTD HPH 7 sepanjang periode November 2025 hingga Februari 2026. Nilai TTD aktual secara konsisten berada di bawah nilai desain awal $2,8^{\circ}\text{C}$, bergerak di kisaran -2°C hingga -4°C sepanjang periode dengan rata-rata $-3,18^{\circ}\text{C}$.



Gambar 3. 9 Tren TTD dan DCA

Sebelum menginterpretasikan data ini, penting untuk memahami bahwa TTD merupakan parameter yang dijaga pada rentang nilai optimal, bukan parameter yang diharapkan bernilai sekecil mungkin tanpa batas. Nilai TTD desain $2,8^{\circ}\text{C}$ ditetapkan untuk kondisi operasi beban penuh 400 MW. Pada kondisi beban parsial sebagaimana yang

terjadi selama periode analisis (100–350 MW), nilai TTD aktual yang lebih rendah bahkan negatif merupakan respons termodinamika yang dapat dijelaskan secara fisika.

TTD negatif terjadi karena pada beban di bawah desain, rasio laju alir massa uap ekstraksi terhadap laju alir air umpan lebih kecil. Dengan demikian, energi yang dibawa uap relatif lebih besar terhadap air umpan yang perlu dipanaskan, sehingga suhu air umpan keluar dapat melampaui suhu saturasi uap, kondisi yang menghasilkan TTD negatif. Kondisi ini tidak mengindikasikan kerusakan atau anomali pada zona condensing.

Yang perlu digarisbawahi dari analisis tren TTD adalah tidak ditemukannya kecenderungan kenaikan TTD secara progresif selama periode pengamatan. Pola ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penumpukan *fouling* maupun degradasi termal yang berkelanjutan pada permukaan tube di zona condensing HPH 7. Beberapa *spike* TTD yang muncul sesaat cenderung berkorelasi dengan kondisi transien akibat perubahan beban operasi dan bersifat sementara sehingga tidak mengindikasikan penurunan performa permanen. Dalam analisis ini, nilai desain awal TTD sebesar 2,8°C digunakan sebagai referensi indikatif untuk mengevaluasi kecenderungan operasi *heater*. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa HPH 7 telah mengalami redesign dengan kapasitas yang lebih besar sehingga nilai TTD optimal pada kondisi desain baru kemungkinan berbeda dari spesifikasi awal tersebut. Karena data spesifikasi desain terbaru belum tersedia, maka perbandingan terhadap nilai desain awal tetap digunakan sebagai acuan untuk identifikasi tren dan evaluasi karakteristik operasi selama periode pengamatan.

Berbeda dengan TTD, tren DCA menunjukkan gambaran yang jauh lebih dinamis dan memerlukan perhatian lebih serius. Pada kondisi operasi normal, DCA berada di kisaran 3–7°C, mendekati nilai desain awal 5,6°C. Namun terdapat tiga kejadian lonjakan DCA yang ekstrem dan berulang selama periode analisis dan disajikan dalam Tabel 3.6.

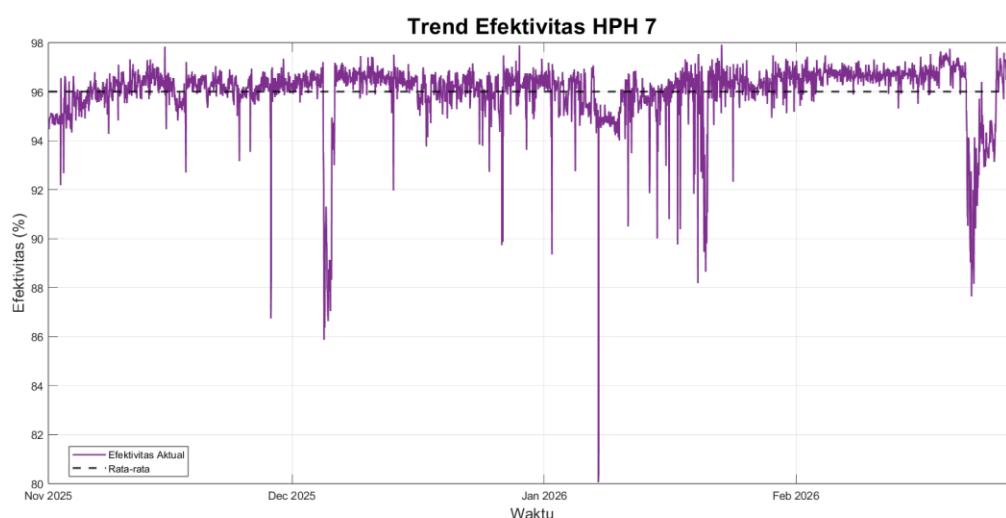
Tabel 3. 6 Kejadian *Spike* DCA Kritis Selama Periode Analisis

Periode	DCA Puncak (°C)	Durasi (jam)	Kondisi Level Bersamaan
Desember 2025	~22,0	~18	Level turun hingga –74 mm, jauh di bawah setpoint –15 mm
Januari 2026	~26,1	~22	Level tidak stabil, osilasi besar antara –60 mm hingga +82 mm

Februari 2026	~23,0	~14	Level kembali drop ke -65 mm, setpoint tidak tercapai
---------------	-------	-----	---

Pola lonjakan yang berulang pada tiga bulan berbeda mengindikasikan bahwa penyebabnya bukan kejadian acak, melainkan gangguan sistematis yang berkaitan dengan kondisi pengendalian level kondensat. Mekanisme fisika yang mendasari lonjakan DCA ini dibahas secara detail pada Subbab 3.9.5.

3.9.3 Analisis Tren Efektivitas HPH 7



Gambar 3. 10 Tren efektivitas HPH 7

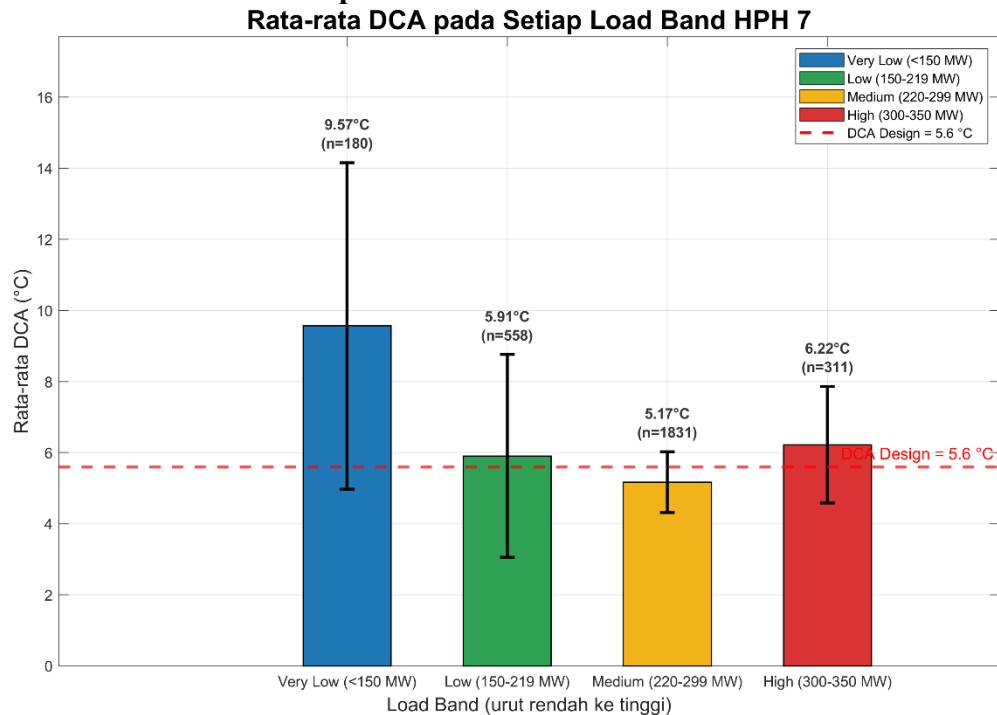
Efektivitas termal HPH 7 dihitung menggunakan metode NTU, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3.10. Secara keseluruhan, efektivitas rata-rata selama periode analisis adalah 96,07% dengan standar deviasi 1,82%. Nilai ini mencerminkan kondisi performa termal HPH 7 yang baik pada kondisi operasi normal. Namun terdapat tiga periode penurunan efektivitas yang signifikan, yaitu:

- Desember 2025: efektivitas turun hingga 86% selama beberapa jam
- Januari 2026: efektivitas turun hingga 80,62% nilai terendah sepanjang periode pengamatan
- Februari 2026: efektivitas turun hingga 88% sebelum kembali normal

Ketiga penurunan ini memiliki karakteristik penting waktunya persis bersamaan dengan lonjakan DCA dan anomali level kondensat yang diidentifikasi pada Tabel 3.6. Kesesuaian temporal ini bukan kebetulan, melainkan merupakan konfirmasi dari rantai kausalitas yang akan dibuktikan secara statistik pada subbab berikutnya.

Temuan kritis lainnya adalah bahwa tidak terdapat tren penurunan efektivitas jangka panjang selama periode pengamatan. Efektivitas selalu kembali ke kisaran normal (95–97%) setelah periode gangguan mereda. Pola ini mengindikasikan bahwa penurunan performa bersifat *episodik* dan berkorelasi dengan gangguan operasional, bukan degradasi permanen akibat *fouling* atau kerusakan *tube*.

3.9.4 Analisis DCA Rata-rata per Band Beban



Gambar 3. 11 Load Band Variasi Beban terhadap DCA

Untuk memahami pengaruh beban terhadap kondisi DCA secara lebih terstruktur, data dikelompokkan ke dalam empat band beban. Hasil analisis rata-rata DCA dan standar deviasinya per band disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 DCA Rata-rata dan Standar Deviasi per Band Beban

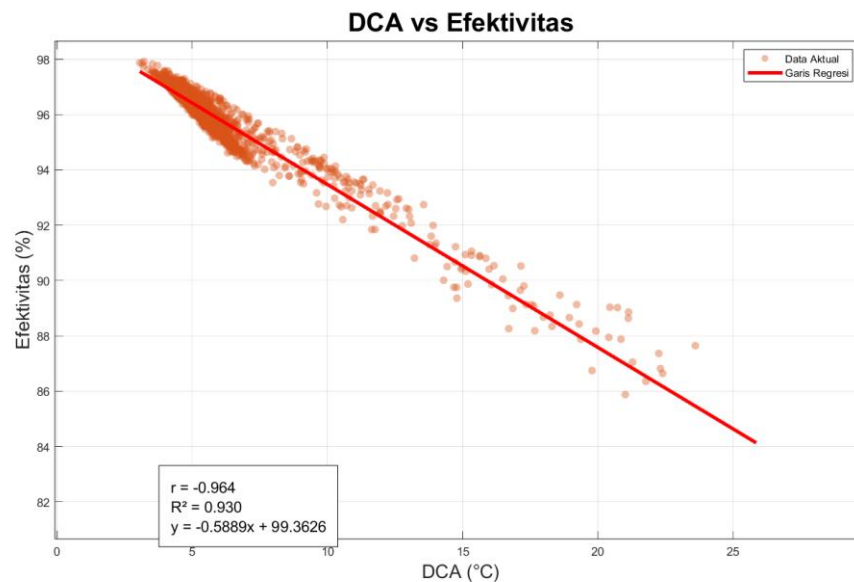
Band Beban	Rentang (MW)	DCA Mean (°C)	Std. Dev. (°C)	Interpretasi
<i>Very Low</i>	< 150	9,57	4,59	Paling kritis: 1,7× nilai desain, sangat tidak stabil
<i>Low</i>	150–219	5,91	1,74	Mendekati desain, mulai tidak stabil
<i>Medium</i>	220–299	5,17	0,91	Paling optimal: DCA terendah, paling stabil

<i>High</i>	300–350	6,22	1,12	Baik, sedikit di atas desain, stabil
-------------	---------	------	------	--------------------------------------

Temuan paling signifikan dari analisis per band adalah kondisi band *Very Low* (< 150 MW). DCA rata-rata sebesar 9,57°C hampir 1,7 kali nilai desain awal 5,6°C, dengan standar deviasi yang sangat besar (4,59°C). Standar deviasi yang besar ini mencerminkan operasi yang sangat tidak stabil dan tidak dapat diprediksi pada rentang beban tersebut. Sebaliknya, band Medium (220–299 MW) menghasilkan kondisi operasi DCA yang paling baik dan stabil, dengan DCA mean 5,17°C dan standar deviasi hanya 0,91°C. Kondisi ini menunjukkan bahwa rentang beban 220–299 MW adalah kondisi operasi HPH 7 yang paling optimal secara termal.

Pola ini mempertegas bahwa semakin rendah beban operasi, semakin sulit menjaga DCA pada nilai yang optimal. Hal ini konsisten dengan mekanisme kausalitas yang dijelaskan pada Tabel 3.9 beban rendah mengurangi laju kondensasi, yang bersama ketidaksesuaian karakteristik *valve drain* menyulitkan pengendalian level, dan akhirnya mengganggu kondisi zona *drain cooler*.

3.9.5 Hubungan DCA terhadap Efektivitas HPH 7



Gambar 3. 12 Korelasi DCA vs Efektivitas

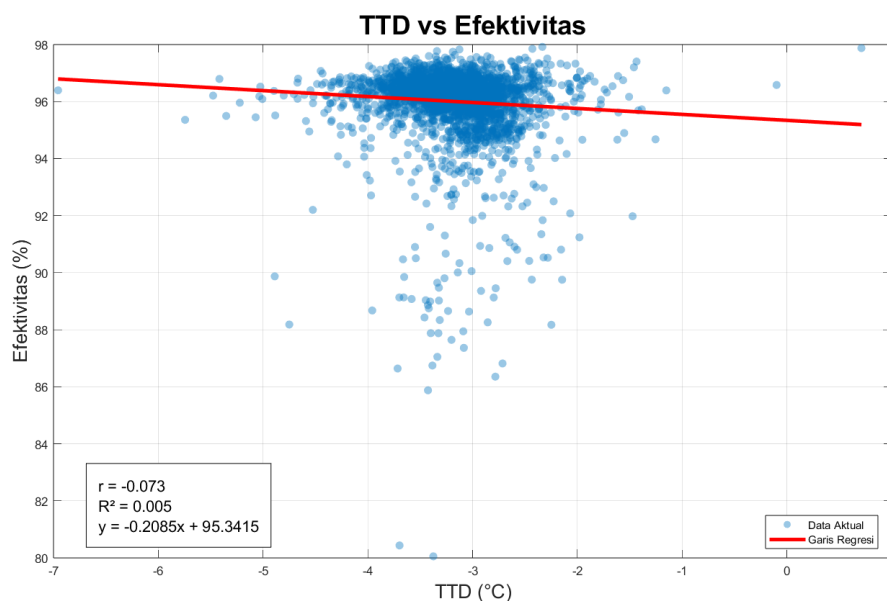
Analisis korelasi antara DCA dan efektivitas termal menghasilkan temuan yang menjadi kontribusi utama penelitian ini. Hasil regresi linear antara DCA sebagai variabel bebas dan efektivitas (ϵ) sebagai variabel terikat ditunjukkan pada Gambar 3.12 $\epsilon = -0,5889 \times \text{DCA} + 99,36$ dengan nilai koefisien korelasi Pearson $r = -0,964$ dan koefisien

determinasi $R^2 = 0,930$. Artinya, 93% variasi efektivitas HPH 7 dapat dijelaskan oleh DCA semata. Ini merupakan angka yang sangat tinggi untuk analisis sistem termal yang kompleks, dan mencerminkan hubungan fisika yang langsung dan konsisten antara kondisi zona *drain cooling* dengan performa termal HPH secara keseluruhan.

Berdasarkan persamaan regresi, setiap kenaikan DCA sebesar 1°C menyebabkan penurunan efektivitas rata-rata sebesar 0,59%. Sebagai ilustrasi, lonjakan DCA dari kondisi normal $5,7^\circ\text{C}$ ke nilai puncak $26,1^\circ\text{C}$ (seperti yang terjadi di Januari 2026) diprediksi menurunkan efektivitas dari 96,0% menjadi sekitar 84,0%. Nilai ini sangat mendekati efektivitas aktual terendah yang terukur sebesar 80,62%, memvalidasi kekuatan prediktif persamaan regresi ini. Validasi lebih lanjut dilakukan dengan membandingkan prediksi persamaan regresi terhadap nilai aktual pada tiga periode spike, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Hasil analisis menunjukkan bahwa DCA memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan terhadap efektivitas HPH dibandingkan TTD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa performa zona *drain cooling* memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemampuan keseluruhan *heater* dalam mentransfer panas. Ketika nilai DCA meningkat, efektivitas HPH cenderung menurun secara signifikan karena proses pendinginan kondensat tidak berlangsung optimal. Sebaliknya, variasi TTD selama periode pengamatan relatif kecil dan stabil sehingga pengaruhnya terhadap perubahan efektivitas tidak terlalu signifikan dibandingkan DCA.

3.9.6 Hubungan TTD terhadap Efektivitas HPH 7



Gambar 3. 13 Korelasi TTD vs Efektivitas HPH 7

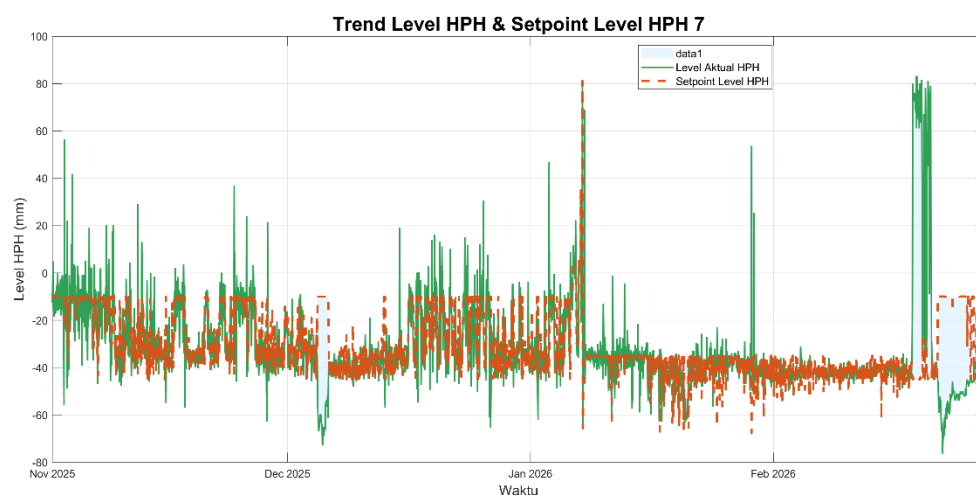
Gambar 3.13 disajikan sebagai pembandingan, analisis korelasi yang sama dilakukan antara TTD dan efektivitas. Hasilnya sangat kontras dengan temuan pada Subbab 3.9.7. Korelasi Pearson antara TTD dan efektivitas menghasilkan $r = -0,071$ dengan $R^2 = 0,005$. Artinya, TTD hanya menjelaskan 0,5% variasi efektivitas HPH 7. Pada scatter plot, titik-titik data menyebar sangat lebar secara vertikal tanpa pola yang jelas, dan garis regresi mendekati horizontal.

Perbandingan nilai R^2 antara DCA (0,930) dan TTD (0,005) menunjukkan bahwa DCA 186 kali lebih dominan dibandingkan TTD dalam menentukan efektivitas HPH 7 pada periode analisis ini.

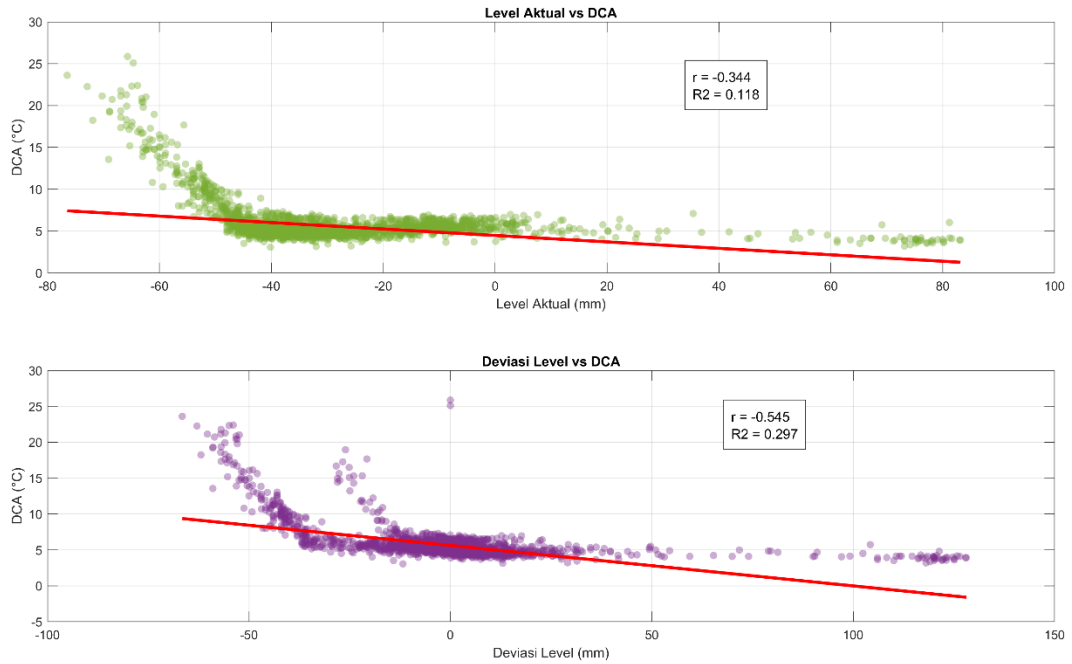
Temuan ini perlu diinterpretasikan dengan tepat. TTD tetap merupakan parameter penting sebagai indikator kondisi zona condensing dan kinerja termal keseluruhan HPH. Nilai R^2 yang sangat rendah bukan berarti TTD tidak relevan secara fisika. Rendahnya korelasi TTD-efektivitas pada data ini dijelaskan oleh dua hal: (1) TTD beroperasi dalam rentang yang relatif sempit dan stabil (-7 hingga $+1^\circ\text{C}$) sehingga variasinya terbatas; dan (2) seperti yang telah dijelaskan pada dasar teori, pada HPH dengan kondensasi uap ($C^* \approx 0$), efektivitas lebih dipengaruhi oleh NTU yang mencakup seluruh zona, bukan oleh selisih suhu di zona condensing saja.

Dalam konteks operasi HPH 7 PLTU Paiton Unit 2 pada periode yang dianalisis, DCA adalah parameter yang perlu diprioritaskan dalam monitoring real-time, sementara TTD tetap dipantau sebagai indikator kondisi zona *condensing* dan untuk deteksi dini potensi *fouling* jangka Panjang.

3.9.7 Hubungan Level kondensat terhadap DCA



Gambar 3. 14 Trend Level HPH & Setpoint Level



Gambar 3. 15 Hubungan Level kondensat terhadap DCA

Analisis korelasi dilakukan untuk mengkuantifikasi hubungan antara kondisi level kondensat dengan DCA. Dua pendekatan digunakan: (1) korelasi level aktual terhadap DCA, dan (2) korelasi deviasi level dari setpoint ($L - SP$) terhadap DCA. Hasilnya disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Hasil Korelasi Level Kondensat terhadap DCA

Pasangan Variabel	r (Pearson)	R^2	Interpretasi
Level aktual (mm) vs DCA (°C)	-0,344	0,118	Korelasi negatif lemah-sedang
Deviasi L-SP (mm) vs DCA (°C)	-0,545	0,297	Korelasi negatif sedang (lebih kuat dari level absolut)

Nilai R^2 yang relatif kecil (0,118 dan 0,297) perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Nilai R^2 yang rendah tidak berarti tidak ada hubungan fisika antara level dan DCA. Terdapat tiga faktor yang menjelaskan keterbatasan nilai R^2 ini:

- **Lag waktu data:** Data DCS dicatat per jam. Respons DCA terhadap perubahan level tidak terjadi secara instan terdapat lag termal di dalam shell HPH. Korelasi

statistik dengan resolusi per jam kemungkinan tidak menangkap hubungan ini secara optimal.

- **Setpoint adaptif:** Deviasi $L - SP$ mengandung komponen bias setpoint yang disengaja (sebagai respons terhadap perubahan beban), sehingga tidak murni merepresentasikan error pengendalian. Hal ini mengurangi kekuatan statistik korelasi.
- **Akurasi instrumentasi:** Pembimbing menyarankan agar kondisi sistem instrumentasi dan proteksi HPH 7 diperiksa lebih lanjut. Ada kemungkinan transmitter level tidak terkalibrasi dengan optimal pasca redesain HPH, yang dapat menambahkan noise pada data level yang direkam DCS.

Hubungan level dengan DCA tetap kuat secara kualitatif melalui analisis *event-based*. Pada ketiga kejadian kritis Tabel 3.5, lonjakan DCA secara konsisten terjadi bersamaan dengan kondisi level yang sangat rendah atau tidak stabil. Korelasi temporal yang konsisten ini memperkuat argumen kausalitas meskipun nilai R^2 statistik secara keseluruhan terbatas.

1. Tren Level Aktual dan Setpoint

Level kondensat HPH 7 merupakan satu-satunya variabel operasional yang dapat dikendalikan secara langsung oleh operator dalam sistem HPH. Oleh karena itu, analisis kondisi level menjadi subbab paling kritis dalam pembahasan ini. Pada kondisi operasi normal, level aktual dan setpoint bergerak berdekatan, menandakan pengendalian level yang baik. Namun tiga kejadian kritis teramati dalam data, sebagaimana telah diidentifikasi pada Subbab 3.9.2.

Setpoint drain HPH 7 bersifat dinamis atau adaptif terhadap perubahan beban sehingga setpoint di-bias (digeser) secara proporsional mengikuti perubahan MW. Saat beban naik, setpoint disesuaikan untuk mengakomodasi peningkatan laju kondensasi. Rentang setpoint aktual yang terekam adalah $-28,0$ mm hingga $-5,0$ mm dengan rata-rata $-15,2$ mm.

2. Definisi Deviasi Level

Deviasi level dalam analisis ini didefinisikan sebagai selisih antara level aktual dengan setpoint pada waktu yang sama ($L - SP$). Perlu dicatat satu keterbatasan penting: karena setpoint bersifat adaptif dan bergerak mengikuti beban, nilai $L - SP$ tidak sepenuhnya merepresentasikan jarak level dari kondisi optimal absolut. Ketika setpoint sudah bergeser dari posisi NWL sebagai respons terhadap perubahan beban, deviasi $L - SP$ mengandung dua komponen: (1) kompensasi setpoint yang disengaja, dan (2) error pengendalian yang

sesungguhnya. Keterbatasan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi nilai koefisien korelasi pada analisis statistik di subbab berikutnya.

3. Rantai Kausalitas Level terhadap DCA dan Efektivitas

Berdasarkan tinjauan mekanisme fisika dan data operasional, rantai kausalitas yang tepat antara kondisi beban, level kondensat, DCA, dan efektivitas disajikan dalam Tabel 3.9.

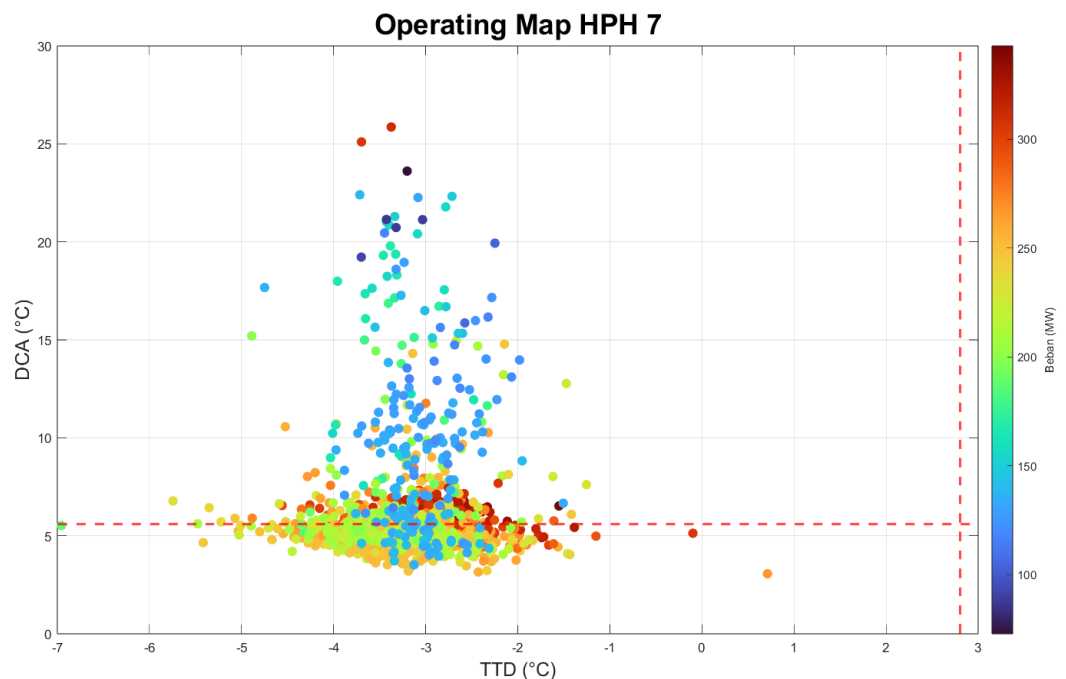
Tabel 3. 9 Urutan Rantai Kausalitas Beban, Level dan DCA terhadap efektivitas HPH 7

No.	Mata Rantai	Penjelasan Mekanisme
1	Beban turun	MW operasi turun di bawah kondisi desain (< 300 MW, terutama < 150 MW)
2	Laju uap ekstraksi berkurang	Pada beban rendah, laju alir uap yang diekstraksi dari turbin HP menuju HPH 7 berkurang, sesuai karakteristik kurva operasi turbin
3	Laju kondensasi turun	Uap yang masuk shell HPH berkurang maka laju pembentukan kondensat di zona <i>condensing</i> turun membuat <i>inflow</i> kondensat ke bagian bawah shell berkurang
4	<i>Valve drain existing</i> tidak mampu menyesuaikan	Valve drain yang terpasang merupakan desain lama yang tidak kompatibel dengan HPH yang telah diredesain. Karakteristik <i>Control Valve</i> tidak sesuai dengan rentang laju alir kondensasi HPH baru membuat pengendalian level menjadi tidak stabil terutama pada beban rendah
5	Level kondensat drop	Akibat ketidakmampuan valve menjaga keseimbangan <i>inflow-outflow</i> , level aktual jatuh jauh di bawah setpoint, bahkan mencapai -74 mm
6	Zona <i>drain cooler</i> tidak terisi	Level yang sangat rendah menyebabkan zona <i>drain cooler</i> (bagian bawah <i>shell</i>) tidak terisi kondensat secara cukup. Luas permukaan efektif zona <i>drain cooler</i> berkurang drastis
7	<i>Steam flashing</i> ke zona drain cooler	Uap yang baru terkondensasi atau uap yang mengalami <i>flashing</i> masuk langsung ke zona <i>drain cooler</i> tanpa melalui proses <i>subcooling</i> . Suhu <i>drain outlet</i> melonjak drastis
8	DCA melonjak	Selisih suhu <i>drain outlet</i> terhadap suhu <i>feedwater inlet</i> meningkat signifikan sehingga DCA naik dari kondisi normal ~5°C hingga >20°C

9	Efektivitas turun	Kalor yang seharusnya diserap <i>feedwater</i> di zona <i>drain cooler</i> tidak terserap optimal membuat total kalor yang diterima <i>feedwater</i> berkurang mengakibatkan efektivitas HPH 7 turun
---	-------------------	--

Rantai kausalitas pada Tabel 3.9 menunjukkan bahwa penurunan level kondensat pada HPH 7 dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara laju kondensasi uap di dalam shell (*inflow*) dan kemampuan *valve drain* dalam mengatur aliran keluar (*outflow*). Pada kondisi beban rendah, laju uap ekstraksi yang masuk ke *heater* menurun sehingga laju pembentukan kondensat ikut berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan pengendalian level menjadi lebih sulit, terutama karena karakteristik *valve drain existing* belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas HPH pasca redesain. Ketidaksesuaian ini menyebabkan valve tidak mampu menjaga kestabilan level secara optimal, sehingga level aktual dapat turun jauh di bawah setpoint dan memicu gangguan pada proses *drain cooling*.

3.9.8 Analisis *Operating Map* TTD & DCA terhadap Variasi Beban



Gambar 3. 16 *Operating Map* TTD & DCA Berdasarkan Variasi Beban

Operating map pada Gambar 3.16 merangkum seluruh 2.880 titik data operasi HPH 7 dalam satu visualisasi dua dimensi dengan sumbu X adalah TTD dan sumbu Y adalah DCA. Setiap titik diberi warna berdasarkan band beban operasi. Beberapa pola penting yang teridentifikasi dari *operating map*:

- **Cluster operasi normal:** Mayoritas titik data terkonsentrasi di zona TTD -5 hingga -2°C dan DCA $3-7^{\circ}\text{C}$. Ini adalah zona operasi normal yang sehat, dihuni oleh data dari band Medium dan High (warna hijau dan kuning).
- **Zona kritis *Very Low*:** Titik-titik dengan DCA $> 10^{\circ}\text{C}$ hampir seluruhnya berasal dari band Very Low (< 150 MW). Tidak ada titik dari band Medium atau High yang mencapai DCA $> 10^{\circ}\text{C}$.
- **Dominansi variasi DCA:** Rentang variasi DCA ($3-26^{\circ}\text{C}$, rentang 23°C) jauh lebih besar dibandingkan variasi TTD (-7 hingga $+1^{\circ}\text{C}$, rentang 8°C). Secara visual ini membuktikan bahwa DCA adalah parameter yang jauh lebih dinamis.
- **TTD stabil lintas band beban:** Tidak ada pemisahan yang jelas antara band beban berbeda pada sumbu TTD. Ini konsisten dengan temuan $R^2 = 0,005$ pada analisis korelasi TTD-efektivitas

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Analisis data operasi HPH 7 PLTU Paiton Unit 2 periode November 2025 hingga Februari 2026 dengan 2.880 titik data per jam menunjukkan bahwa DCA merupakan parameter dominan yang menentukan efektivitas termal HPH 7, dibuktikan dengan nilai $R^2 = 0,930$ dan persamaan $\varepsilon = -0,5889 \times \text{DCA} + 99,36$. Setiap kenaikan DCA 1°C menyebabkan penurunan efektivitas rata-rata 0,59%, menjadikan DCA sebagai KPI (*Key Performance Indicator*) yang paling relevan untuk pemantauan real-time dibandingkan TTD yang hanya menghasilkan $R^2 = 0,005$. TTD aktual yang konsisten berada pada nilai negatif dengan rata-rata $-3,18^\circ\text{C}$ merupakan respons termodinamika normal akibat operasi beban parsial, bukan indikasi anomali. TTD adalah parameter yang dijaga pada rentang nilai optimal sesuai kondisi operasi, dan tetap dipantau sebagai indikator kondisi zona condensing serta deteksi dini *fouling* jangka panjang. Level kondensat terbukti menjadi akar penyebab gangguan performa HPH 7. Tiga kejadian lonjakan DCA kritis yang berulang disebabkan oleh ketidakmampuan *valve drain existing*, yang tidak kompatibel dengan HPH yang telah diredesain, dalam menjaga keseimbangan level kondensat, terutama pada beban rendah. Akibatnya zona *drain cooler* tidak terisi cukup, terjadi *steam flashing*, DCA melonjak, dan efektivitas turun. Operasi pada band *Very Low* ($< 150 \text{ MW}$) terbukti paling kritis dengan DCA rata-rata $9,57^\circ\text{C}$ dan standar deviasi $4,59^\circ\text{C}$. Secara keseluruhan tidak terdapat degradasi permanen, efektivitas rata-rata 96,07% dengan pola pemulihan konsisten setelah setiap gangguan.

4.2 Saran

Bagi operator, DCA perlu dijadikan prioritas monitoring dengan ambang tindakan DCA $> 8^\circ\text{C}$. Saat beban turun di bawah 150 MW, perhatian terhadap level harus ditingkatkan dan intervensi manual dilakukan lebih awal. Ketika DCA anomali, langkah pertama adalah memeriksa kondisi level sebelum mengambil tindakan lainnya. Kondisi level terlalu tinggi juga perlu diwaspadai karena berisiko *backflow* kondensat ke jalur *steam extraction*. Bagi engineer dan manajemen, investigasi dan penggantian *valve drain* dengan spesifikasi kompatibel terhadap HPH pasca redesain merupakan tindakan paling mendesak. Kurva setpoint adaptif berbasis beban perlu dikalibrasi ulang dan diformalkan sebagai SOP. Instrumentasi level perlu diverifikasi akurasi, NWL dan batas alarm di DCS perlu dikonfirmasi ulang sesuai spesifikasi redesain, zona drain cooler perlu diinspeksi pada outage berikutnya, serta data spesifikasi resmi HPH pasca redesain perlu segera didokumentasikan sebagai acuan evaluasi performa yang valid.

PENUTUP

Sebagai penyusun laporan ini, penulis memperoleh banyak manfaat berharga selama menjalani kegiatan magang selama lima bulan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2. Pengalaman terlibat langsung di lingkungan pembangkit listrik skala besar memberikan perspektif yang jauh berbeda dibandingkan pembelajaran di bangku perkuliahan, terutama dalam memahami bagaimana seluruh sistem bekerja secara terintegrasi dan berkelanjutan selama dua puluh empat jam penuh.

Salah satu hal yang paling berkesan bagi penulis adalah kesempatan untuk melihat langsung berbagai area operasi pembangkit secara menyeluruh mulai dari water treatment plant sebagai titik awal pengolahan air umpan, ship unloader sebagai gerbang masuknya bahan bakar batubara, coal ash handling sebagai pengelolaan sisa pembakaran, hingga area turbin dan *boiler* sebagai jantung dari proses pembangkitan energi itu sendiri. Kunjungan ke berbagai area ini memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana setiap subsistem saling bergantung dan berkontribusi terhadap keandalan keseluruhan unit. Penulis menyadari bahwa gangguan di satu titik sekecil apapun dapat berdampak pada performa sistem lainnya secara berantai.

Penempatan utama di bagian Kontrol dan Instrumen semakin memperdalam pemahaman tersebut. Melalui divisi ini, penulis berkesempatan mengenal cara kerja sistem DCS sebagai pusat pengendalian seluruh proses yang telah penulis saksikan di lapangan. Pengalaman menganalisis data operasi HPH 7 secara langsung mencakup parameter TTD, DCA, level kondensat, dan efektivitas termal mengajarkan bahwa membaca data tidak cukup hanya memahami angkanya, tetapi harus disertai pemahaman mendalam tentang mekanisme fisika dan konteks operasional yang melatarbelakanginya.

Kegiatan magang ini secara nyata mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis penulis. Penulis belajar bahwa interpretasi data operasional memerlukan pemahaman konteks yang menyeluruh seperti kondisi redesain HPH, karakteristik valve yang tidak kompatibel, serta sifat setpoint yang adaptif agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dari sisi soft skills, penulis merasakan peningkatan dalam kedisiplinan mengikuti ritme kerja industri, kemampuan berkomunikasi dengan teknisi dan engineer senior, serta keberanian mengajukan pertanyaan teknis. Penulis juga menyadari bahwa dalam lingkungan industri, kejujuran dalam mengakui keterbatasan analisis justru lebih dihargai daripada kesimpulan yang terkesan sempurna namun tidak berdasar. Di sisi lain, penulis masih perlu meningkatkan kecepatan adaptasi terhadap terminologi teknis lapangan yang sangat beragam serta kemampuan mendokumentasikan temuan secara lebih sistematis sejak awal.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing lapangan, seluruh engineer, teknisi, dan operator di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan kepercayaan serta kesempatan untuk belajar secara langsung di berbagai area unit pembangkit. Pengalaman lima bulan ini menjadi fondasi penting bagi penulis dalam membangun kompetensi di bidang kontrol, instrumentasi, dan analisis performa sistem termal — bekal yang penulis yakini akan sangat berguna dalam perjalanan karir maupun pendidikan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almedilla, J. R., Pabilona, L. L., & Villanueva, E. P. (2018). Feed Water Heaters Performance Indicators and Characteristics on the 405MW Coal-Thermal Power Plant. *Mindanao Journal of Science and Technology*, 16, 171–186.
- Artiyasa, M., Suryana, A., Shobirin, M., Junfithrana, A. P., Muhamad Sidik, A. D. W., Yudono, M. A. S., & Edwinanto, E. (2023). Sistem Monitoring dan Kontrol Katup Pendingin terhadap Temperatur Air Outfall PLTU. *Circuit: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 7(1), 88. <https://doi.org/10.22373/crc.v7i1.15449>
- Bergman, T. L. (2011). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. Wiley.
- Çengel, Y. A., Boles, M. A., & Kanoğlu, M. (2019). *Thermodynamics: An Engineering Approach*. McGraw-Hill Education.
- Hossienalipour, S. M., Karbalaee M., S., & Fathiannasab, H. (2017). Development of a model to evaluate the water level impact on drain cooling in horizontal high pressure *feedwater* heaters. *Applied Thermal Engineering*, 110, 590–600. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.08.203>
- Raharja Puja Gustika, Ignatius Riyadi Mardiyanto, & Indriyani, I. (2024). Analisis Efektivitas High Pressure Heater (HPH) 7 PT. Z. *Jurnal Surya Teknik*, 11(1), 400–405. <https://doi.org/10.37859/jst.v11i1.7329>
- Sarwono, E., & Saputra, I. (2023). Pemakaian Metode ASME PTC 4.1 Pada Evaluasi Performa (Efisiensi) Boiler Pulverized Firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). *Radial : Jurnal Ilmiah Sains Dan Rekayasa*, 1(1), 51–60. <https://doi.org/10.62024/radial.v1i1.6>
- Ullah, K., Basit, A., Ullah, Z., Aslam, S., & Herodotou, H. (2021). Automatic generation control strategies in conventional and modern power systems: A comprehensive overview. *Energies*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/en14092376>
- Xu, J., Yang, T., Sun, Y., Zhou, K., & Shi, Y. (2014). Research on varying condition characteristic of *feedwater* heater considering liquid level. *Applied Thermal Engineering*, 67(1), 179–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.02.034>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. LOGBOOK/JURNAL HARIAN DAN VIDEO KEGIATAN



Lampiran 1. Logbook/Jurnal Harian dan Video Kegiatan

LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN UJIAN PRAKTIK INDUSTRI

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) FAKULTAS VOKASI (FV) Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telp: 0341-551312 Laman: www.um.ac.id Nomor : 23.6.19/UN32.10.1/TU/2025 Hal : Permohonan Izin Magang a.n. Huda Al Ihsan, dkk. 23 Juni 2025 Yth. Kepala HRD PT. PLN Nusantara Power – Unit Pembangkitan Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo Dalam rangka menambah wawasan keilmuan, keterampilan, dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan magang di PT. PLN Nusantara Power – Unit Pembangkitan Paiton. Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai berikut. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama/NIM</th> <th>Program Studi</th> <th>No. HP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Huda Al Ihsan NIM 230934605010</td> <td>D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi</td> <td>081911227522</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fatchul Rozak NIM 230934610179</td> <td>D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi</td> <td>085171092949</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>M.Aimur Rozzaq Alim NIM 230934607628</td> <td>D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi</td> <td>082143295860</td> </tr> </tbody> </table> Waktu Pelaksanaan : Januari – Mei 2026 Untuk keperluan penyusunan laporan akhir magang, kami mohon mahasiswa tersebut diberikan izin untuk memperoleh informasi tentang perusahaan (data, Identitas korporat dan unit, company profile, deskripsi, foto, dan video) serta mempublikasikan kegiatan selama magang pada artikel media massa dan artikel jurnal ilmiah. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email huda.al.2309346@students.um.ac.id atau kontak person mahasiswa tersebut di atas.	No.	Nama/NIM	Program Studi	No. HP	1.	Huda Al Ihsan NIM 230934605010	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	081911227522	2.	Fatchul Rozak NIM 230934610179	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	085171092949	3.	M.Aimur Rozzaq Alim NIM 230934607628	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	082143295860	 Huda Al Ihsan NIM 230934605010   Dikirimkan permohonan surat ini, serta surat yang telah terlampir kepada Bapak/Ibu.
No.	Nama/NIM	Program Studi	No. HP														
1.	Huda Al Ihsan NIM 230934605010	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	081911227522														
2.	Fatchul Rozak NIM 230934610179	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	085171092949														
3.	M.Aimur Rozzaq Alim NIM 230934607628	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	082143295860														

Lampiran 2. Surat Permohonan Ujian Praktik Industri

LAMPIRAN 3. SURAT PERSETUJUAN PRAKTIK INDUSTRI

 UP PAITON		 UP PAITON																	
Nomor : 1083/335/PLN/20001/2025 Lampiran : 1 Lembar Sifat : Segera - Biasa Hal : Persetujuan PKL Universitas Negeri Malang An Huda Al Ihsan Cs	Tgl : 16 Juli 2025 Kepada : Yth. Wakil Dekan I Universitas Negeri Malang Fakultas Vokasi	Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktek. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  PLN DWI JULI HARSONO																	
Menindaklanjuti surat dan Universitas Negeri Malang Nomor: 23.6.19/UK32.10.1/7/2025 tanggal: 23 Juni 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan, Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat menerima permohonan mahasiswa Saudara atas nama: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jurusan</th> <th>Pembimbing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Huda Al Ihsan</td> <td>Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi</td> <td>Nuri Wilata</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fatchul Rozak</td> <td>Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi</td> <td>Nuri Wilata</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>M. Ainur Rozzaq Ailim</td> <td>Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi</td> <td>Nuri Wilata</td> </tr> </tbody> </table> Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 02 Januari 2026 - 31 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Kontrol & Instrument Unit 1&2. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut : - Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJSKIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000, 1 lembar untuk sap Mahasiswa/Siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton). Serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. - Sebagai bagian dari sistem manajemen pengaman perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir. - Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa - Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upn@plnnusantarapower.co.id - Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing. - Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran. - Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.				No.	Nama	Jurusan	Pembimbing	1.	Huda Al Ihsan	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata	2.	Fatchul Rozak	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata	3.	M. Ainur Rozzaq Ailim	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata
No.	Nama	Jurusan	Pembimbing																
1.	Huda Al Ihsan	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata																
2.	Fatchul Rozak	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata																
3.	M. Ainur Rozzaq Ailim	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata																
 Dokumen ini telah dibundarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN) 3.Raja Sandhya Siladewa On. Ltd, Paiton Probolinggo T (0323) 713455 F (0323) 713455		 Dokumen ini telah dibundarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN) 3.Raja Sandhya Siladewa On. Ltd, Paiton Probolinggo T (0323) 713455 F (0323) 713455																	
1 dari 2		2 dari 2																	

Lampiran 3. Surat Persetujuan Praktik Industri

LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI KEGIATAN MAGANG



Foto Bersama Perpisahan



Memasang Modul Terminal
PCB Sampling Room



Membersihkan Batu Bara
Pasca Trip Unit



Pengecekan Clarifier pasca
penormalan



Preventive membersihkan
debu menempel pada valve



Perbaikan sootblower pipe
bocor



Membersihkan transmitter mill



Perbaikan tali proteksi
pullcord pada jalur conveyor
batu bara



Preventive Maintenance
membersihkan debu debu
menempel pada control
valve

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Magang